

Варианты заданий к домашней КР №3 «Минимизация и реализация булевых функций»

Вариант №1

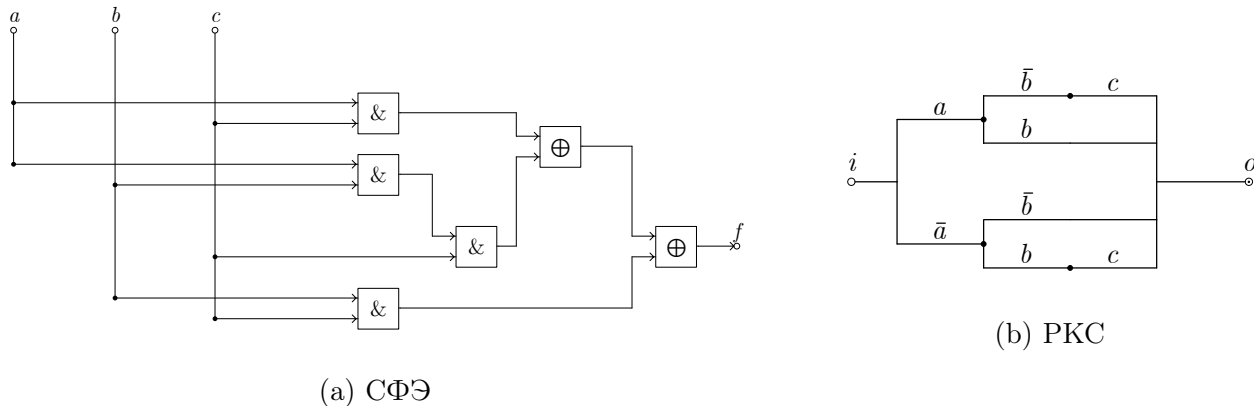


Рис. 1: Схемы

1. С помощью метода Блейка по заданной ДНФ постройте сокращённую:

$$B(a, b, c, d) = \bar{a}\bar{b} \vee a\bar{b}d \vee b\bar{c}d.$$

2. При помощи карты Карно постройте для заданной функции K тупиковую ДНФ:

$$K = (1001 \ 1100 \ 0000 \ 1111).$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в базисе $\mathcal{B}$:

$$S(a, b, c) = (a \oplus b) \vee (b \oplus c), \quad \mathcal{B} = \{1, \oplus, \&\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 1 (а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте РКС:

$$R(a, b, c) = (ab \downarrow bc) \rightarrow (a \vee c).$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 1 (б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода Шеннона постройте РКС для функции σ , разложив её по одной переменной (а):

$$\sigma(a, b, c) = abc \oplus bc \oplus 1.$$

Вариант №2

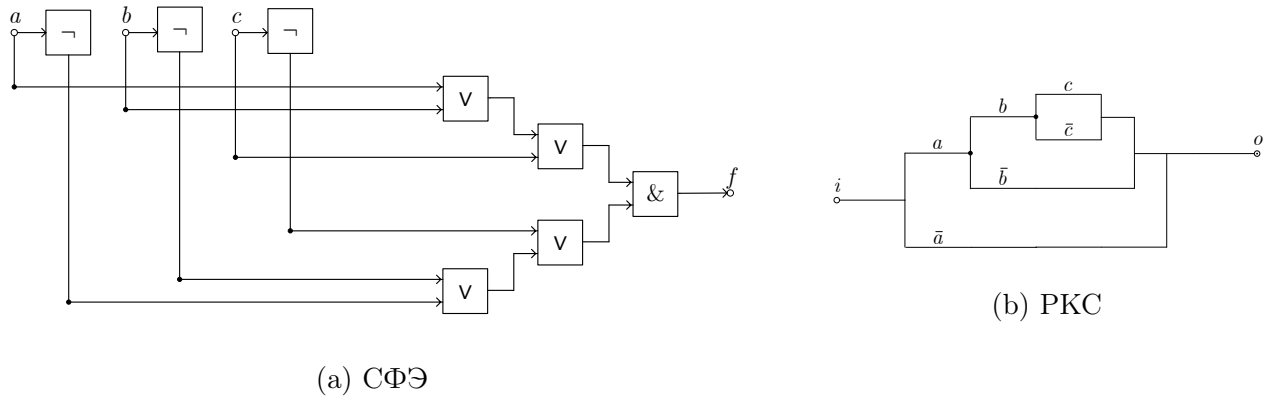


Рис. 2: Схемы

1. С помощью алгоритма Квайна постройте сокращённую ДНФ для функции Q :

$$Q = (0111\ 0100).$$

2. При помощи таблицы Квайна постройте для заданной функции Q минимальную ДНФ:

$$Q(a, b, c, d) = \bar{a}bcd \vee bcd\bar{d} \vee b\bar{c} \vee a\bar{c}.$$

3. Для заданной системы функций $\mathcal{S}$ постройте СФЭ в базисе $\mathcal{B}$:

$$\mathcal{S} = \{f_1 = \bar{a}, f_2 = a \vee b, f_3 = (\bar{a}b \vee a\bar{b} \vee ab)\bar{c}\}, \quad \mathcal{B} = \{\downarrow\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 2 (а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте π -схему:

$$R = (1000\ 1111).$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 2 (б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для функции C :

$$C(a, b, c) = ab \vee bc \vee ac.$$

Вариант №3

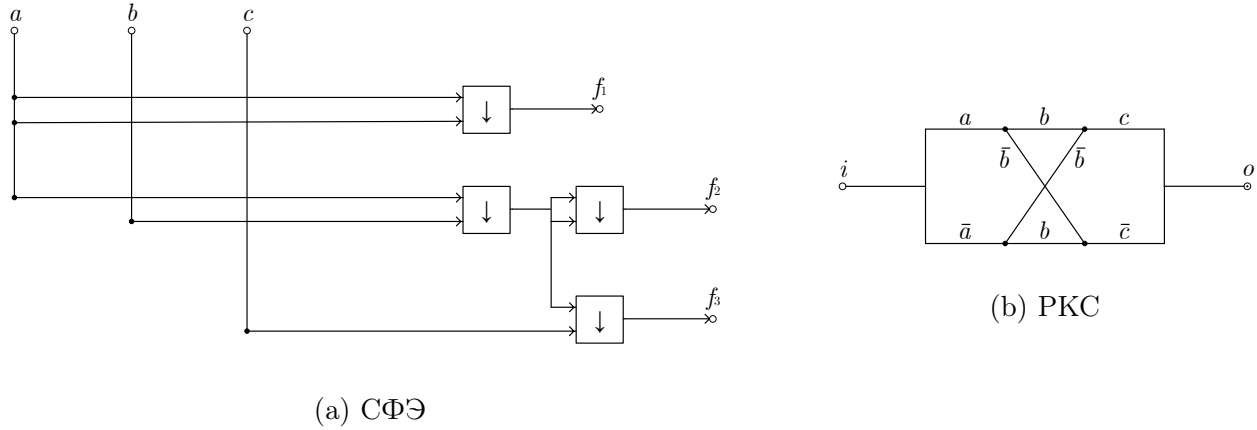


Рис. 3: Схемы

1. Найдите сокращённую ДНФ функции K при помощи карты Карно:

$$K(a, b, c, d) = \bar{a}\bar{b} \vee a\bar{b}d \vee b\bar{c}d.$$

2. При помощи карты Карно постройте для заданной функции K кратчайшую ДНФ:

$$K(a, b, c, d) = \bar{a}bcd \vee bc\bar{d} \vee b\bar{c} \vee a\bar{c}.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в стандартном базисе так, чтобы сложность схемы не превышала m :

$$S = (0111\ 1110), \quad m = 6.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 3 (а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте РКС:

$$R(a, b, c) = a \oplus b \oplus c \oplus 1.$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 3 (б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода Шеннона постройте РКС для функции σ , разложив её по одной переменной (a):

$$\sigma(a, b, c) = ab \vee bc \vee ac.$$

Вариант №4

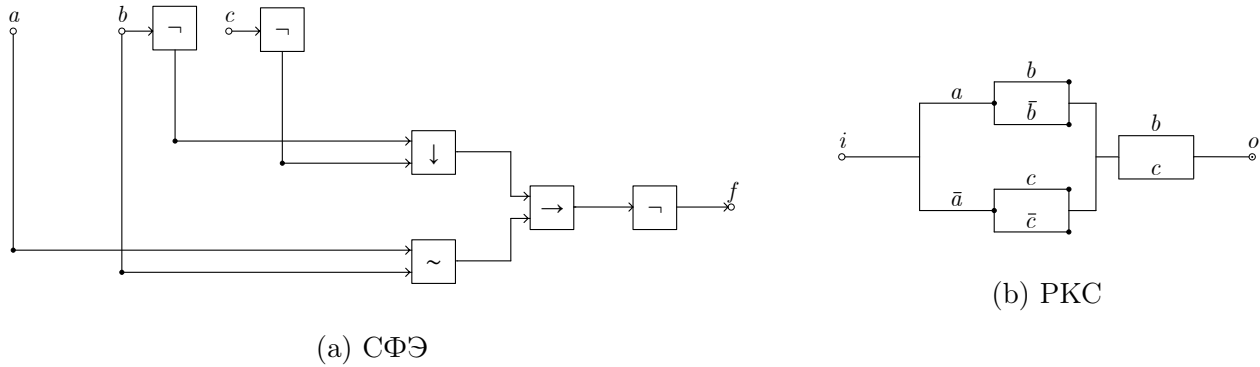


Рис. 4: Схемы

1. С помощью метода Нельсона по заданной КНФ постройте сокращённую ДНФ:

$$N(a, b, c) = (a \vee b \vee \bar{c})(\bar{a} \vee b \vee c)(\bar{b} \vee \bar{c}).$$

2. При помощи таблицы Квайна постройте для заданной функции Q тупиковую ДНФ:

$$Q(a, b, c) = a\bar{b} \vee b\bar{c} \vee a\bar{c} \vee \bar{a}b \vee \bar{b}c.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в базисе $\mathcal{B}$:

$$S = (1000\ 0001), \quad \mathcal{B} = \{\neg, |\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 4 (а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте РКС:

$$R(a, b, c) = (a \vee b\bar{c})(\bar{a} \vee \bar{b}).$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 4 (б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для функции C :

$$C(a, b, c) = (a \vee b \vee c)(\bar{a} \vee \bar{b} \vee \bar{c}).$$

Вариант №5

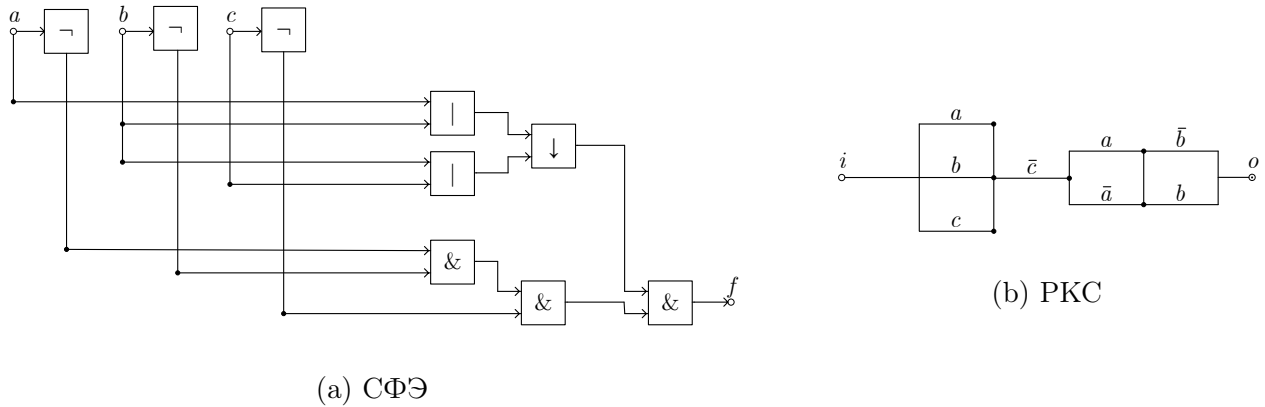


Рис. 5: Схемы

1. С помощью метода Блейка по заданной ДНФ постройте сокращённую:

$$B(a, b, c, d) = a\bar{b}c \vee \bar{a}b\bar{d} \vee \bar{b}cd.$$

2. При помощи карты Карно постройте для заданной функции K тупиковую ДНФ:

$$K = (1111 \ 1000 \ 0100 \ 1100).$$

3. Для заданной системы функций $\mathcal{S}$ постройте СФЭ в базисе $\mathcal{B}$:

$$\mathcal{S} = \{f_1 = ab \vee bc \vee ac, \ f_2 = a \oplus b \oplus c\}, \quad \mathcal{B} = \{\neg, \wedge, \vee\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 5 (а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте π -схему:

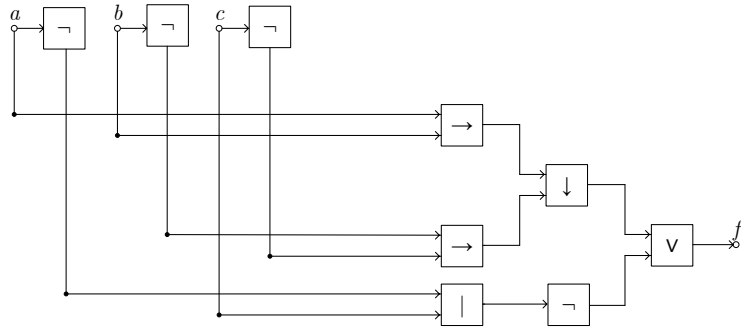
$$R = (1110 \ 1000).$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 5 (б), и (по возможности) упростите её.

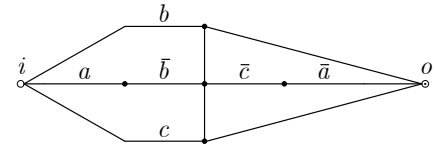
7. С использованием метода каскадов постройте РКС для системы функций Ω :

$$\Omega = \{f_1 = abc \oplus bc \oplus 1, \ f_2 = a \vee b \vee c\}.$$

Вариант №6



(а) СФЭ



(b) РКС

Рис. 6: Схемы

1. Найдите сокращённую ДНФ функции K при помощи карты Карно:

$$K(a, b, c, d) = a\bar{b}c \vee \bar{a}b\bar{d} \vee \bar{b}\bar{c}d.$$

2. При помощи таблицы Квайна постройте для заданной функции Q минимальную ДНФ:

$$Q(a, b, c) = a\bar{b} \vee b\bar{c} \vee a\bar{c} \vee \bar{a}b \vee \bar{b}c.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в стандартном базисе так, чтобы сложность схемы не превышала m :

$$S = (00011111), \quad m = 2.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 6 (а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте РКС:

$$R(a, b, c) = (a \mid b) \downarrow (c \mid \bar{b}).$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 6 (б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для функции C :

$$C = (01101000).$$

Вариант №7

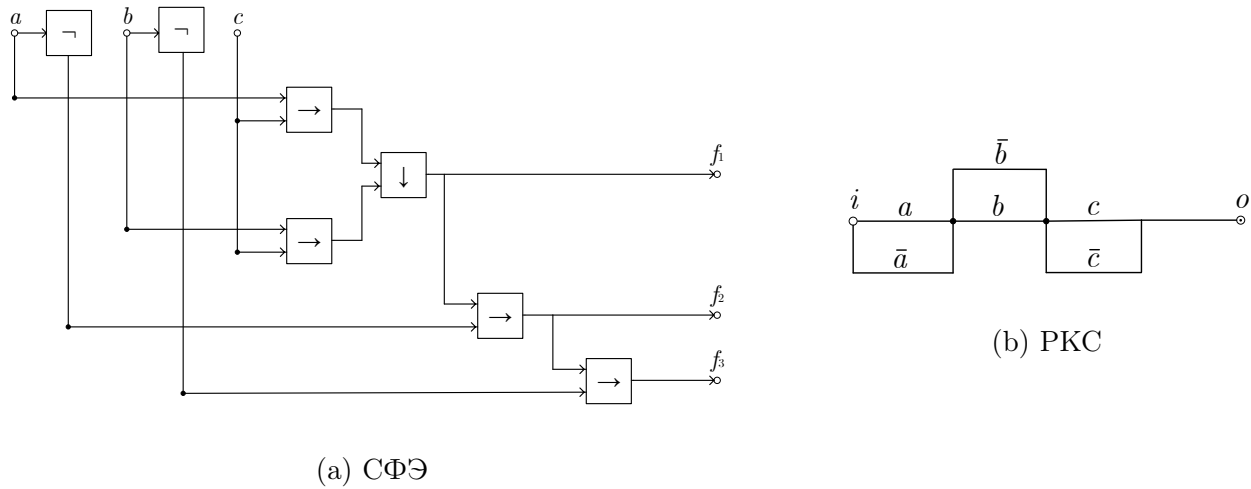


Рис. 7: Схемы

1. С помощью метода Нельсона по заданной КНФ постройте сокращённую ДНФ:

$$N(a, b, c) = (a \vee \bar{b} \vee \bar{c})(\bar{a} \vee b)(a \vee b \vee c).$$

2. При помощи таблицы Квайна постройте для заданной функции Q тупиковую ДНФ:

$$Q(a, b, c, d) = \bar{a}bcd \vee bcd \vee b\bar{c} \vee a\bar{c}.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в базисе $\mathcal{B}$:

$$S(a, b) = a \oplus b, \quad \mathcal{B} = \{|\, , \neg\}.$$

4. Найдите систему функций, реализуемую схемой, изображённой на рис. 7 (а), и (по возможности) упростите каждую из функций найденной системы.

5. Для заданной функции R постройте π -схему:

$$R(a, b, c) = (ab \downarrow bc) \rightarrow (a \vee c).$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 7 (б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для системы функций Ω :

$$\Omega = \{f_1 = b \oplus c, \quad f_2 = a \oplus b \oplus c, \quad f_3 = \bar{b}\}.$$

Вариант №8

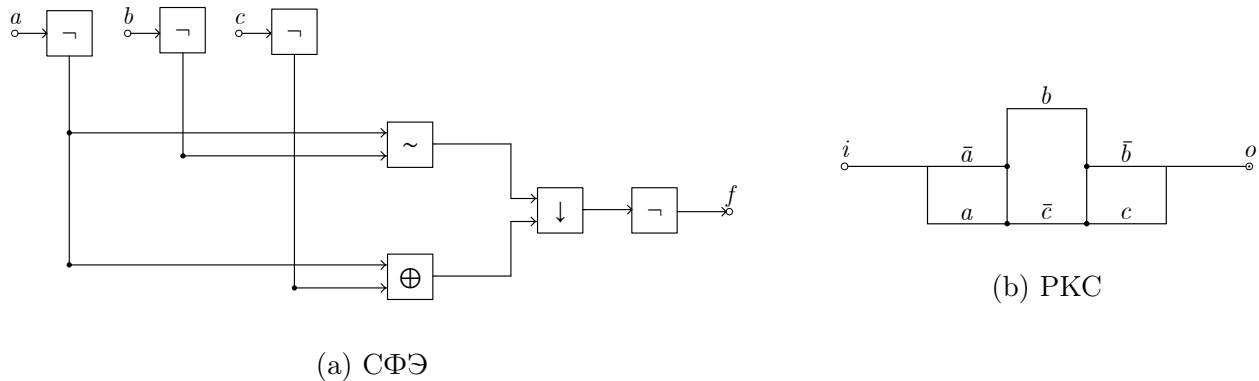


Рис. 8: Схемы

1. С помощью алгоритма Квайна постройте сокращённую ДНФ для функции Q :

$$Q(a, b, c, d) = \bar{a}bc \vee \bar{a}b\bar{d} \vee \bar{b}\bar{c}d.$$

2. При помощи карты Карно постройте для заданной функции K кратчайшую ДНФ:

$$K(a, b, c) = a\bar{b} \vee b\bar{c} \vee a\bar{c} \vee \bar{a}b \vee \bar{b}c.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в стандартном базисе так, чтобы сложность схемы не превышала m :

$$S = (1000\ 1101), \quad m = 4.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 8 (а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте π -схему:

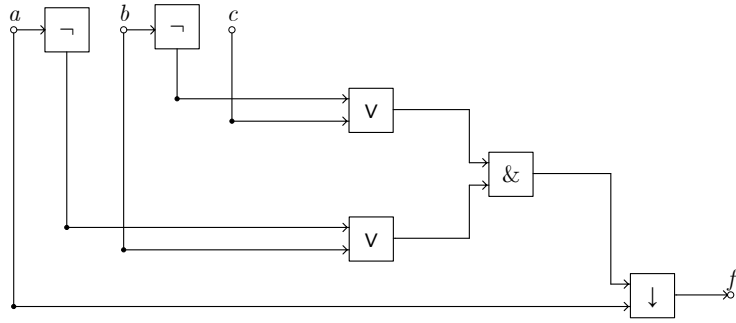
$$R(a, b, c) = a \oplus b \oplus c \oplus 1.$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 8 (б), и (по возможности) упростите её.

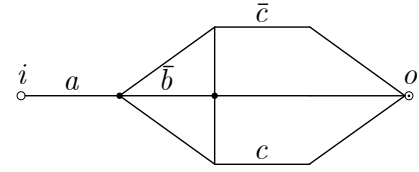
7. С использованием метода Шеннона постройте РКС для функции σ , разложив её по двум переменным (a, b) :

$$\sigma = (0110\ 1000).$$

Вариант №9



(a) СФЭ



(b) РКС

Рис. 9: Схемы

1. С помощью метода Блейка по заданной ДНФ постройте сокращённую:

$$B(a, b, c, d) = a \vee \bar{a}b \vee \bar{a}\bar{b}c \vee \bar{a}bcd.$$

2. При помощи таблицы Квайна постройте для заданной функции Q тупиковую ДНФ:

$$Q(a, b, c, d) = \bar{c}\bar{d} \vee \bar{b}cd \vee \bar{a}bd \vee \bar{a}\bar{b}c \vee \bar{a}\bar{b}\bar{c} \vee \bar{a}\bar{b}\bar{d}.$$

3. Для заданной системы функций $\mathcal{S}$ постройте СФЭ в базисе $\mathcal{B}$:

$$\mathcal{S} = \{f_1 = \bar{a}, \bar{a}\bar{b}, f_3 = \bar{a}\bar{b}\bar{c}, f_4 = 1\}, \quad \mathcal{B} = \{\downarrow, \neg\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 9 (а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте РКС:

$$R(a, b, c) = a \oplus bc \oplus 1.$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 9 (б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для функции C :

$$C = (0110 \ 1101).$$

Вариант №10

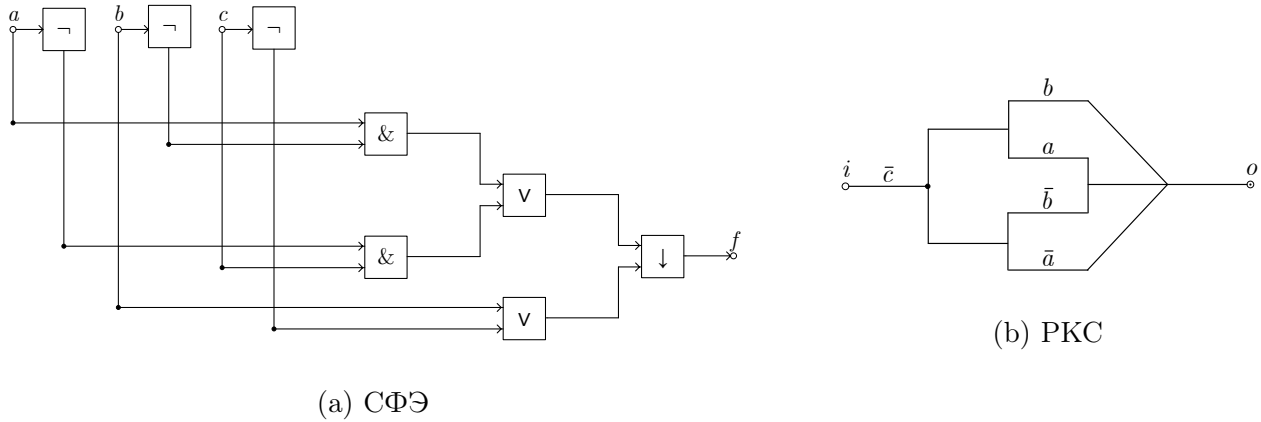


Рис. 10: Схемы

1. Найдите сокращённую ДНФ функции K при помощи карты Карно:

$$K(a, b, c, d) = a \vee \bar{a}b \vee \bar{a}\bar{b}c \vee \bar{a}bcd.$$

2. При помощи таблицы Квайна постройте для заданной функции Q минимальную ДНФ:

$$Q(a, b, c, d) = \bar{c}\bar{d} \vee \bar{b}cd \vee \bar{a}bd \vee \bar{a}\bar{b}c \vee \bar{a}b\bar{c} \vee \bar{a}\bar{b}\bar{d}.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в базисе $\mathcal{B}$:

$$S(a, b, c) = a \vee b \vee c, \quad \mathcal{B} = \{\downarrow, \neg\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 10 (а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте π -схему:

$$R(a, b, c) = a \oplus bc \oplus 1.$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 10 (б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для системы функций Ω :

$$\Omega = \{f_1 = \bar{b}\bar{c}, f_2 = \bar{b} \vee \bar{c}, f_3 = \bar{c}, f_4 = \bar{a}\bar{b} \vee \bar{b}\bar{c} \vee \bar{b}\bar{a}\}.$$

Вариант №11

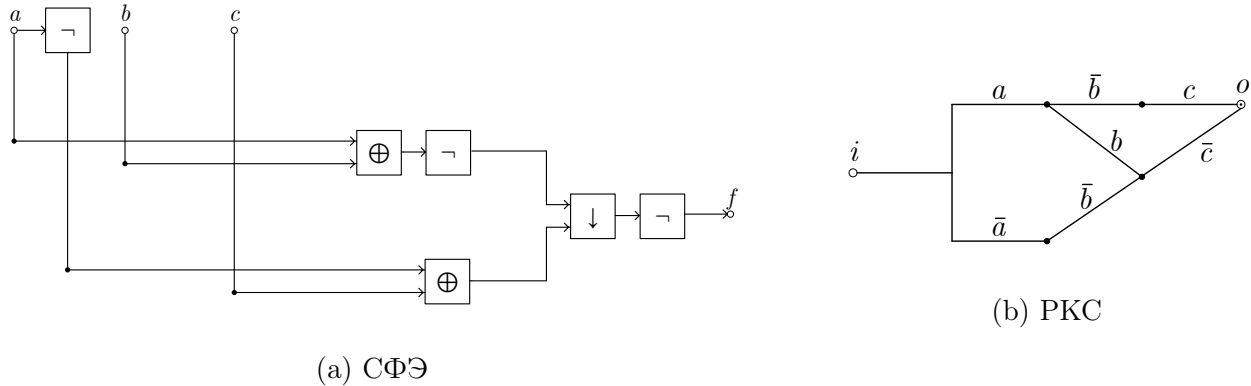


Рис. 11: Схемы

1. С помощью метода Нельсона по заданной КНФ постройте сокращённую ДНФ:

$$N(a, b, c) = (a \vee b \vee c)(\bar{a} \vee \bar{b} \vee \bar{c}).$$

2. При помощи карты Карно постройте для заданной функции K тупиковую ДНФ:

$$K(a, b, c, d) = \bar{a}bcd \vee bc\bar{d} \vee b\bar{c} \vee a\bar{c}.$$

3. Для заданной системы функций $\mathcal{S}$ постройте СФЭ в базисе $\mathcal{B}$:

$$\mathcal{S} = \{f_1 = \bar{a}, \bar{a}\bar{b}, f_3 = \bar{a}\bar{b}\bar{c}, f_4 = 1\}, \quad \mathcal{B} = \{\&, \neg\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 11 (а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте РКС:

$$R(a, b, c) = (a \vee \bar{b}c)(a \oplus c).$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 11 (б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода Шеннона постройте РКС для функции σ , разложив её по двум переменным (a, b) :

$$\sigma = (0110 \ 1101).$$

Вариант №12

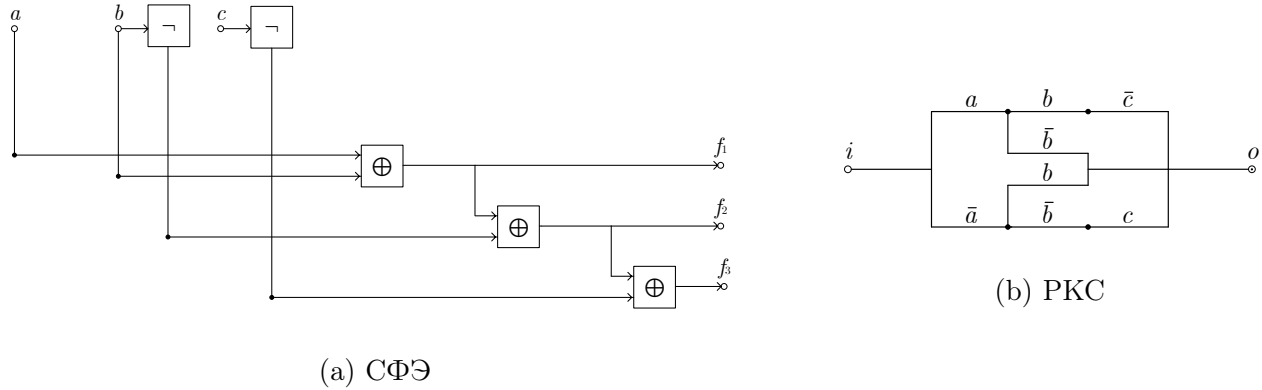


Рис. 12: Схемы

1. С помощью алгоритма Квайна постройте сокращённую ДНФ для функции Q :

$$Q(a, b, c, d) = a \vee \bar{a}b \vee \bar{a}\bar{b}c \vee \bar{a}bcd.$$

2. При помощи карты Карно постройте для заданной функции K кратчайшую ДНФ:

$$K(a, b, c, d) = \bar{c}\bar{d} \vee \bar{b}cd \vee \bar{a}bd \vee \bar{a}\bar{b}c \vee \bar{a}\bar{b}\bar{c} \vee \bar{a}\bar{b}\bar{d}.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в стандартном базисе так, чтобы сложность схемы не превышала m :

$$S = (0110\ 1001), \quad m = 8.$$

4. Найдите систему функций, реализуемую схемой, изображённой на рис. 12 (а), и (по возможности) упростите каждую из функций найденной системы.

5. Для заданной функции R постройте π -схему:

$$R(a, b, c) = (a \vee \bar{b}c)(a \oplus c).$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 12 (б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для системы функций Ω :

$$\Omega = \{f_1 = a \oplus b \oplus c, \quad f_2 = (a \vee b)c \vee ab\}.$$

Вариант №13

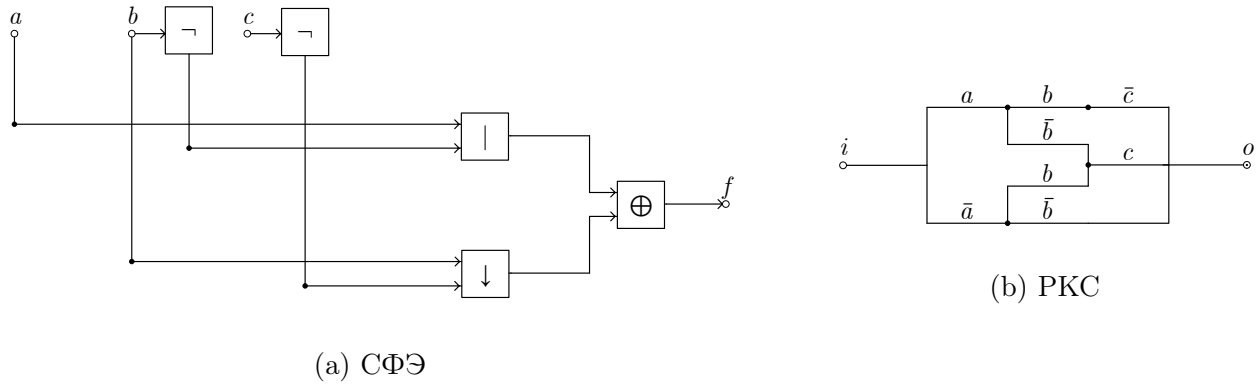


Рис. 13: Схемы

1. С помощью метода Блейка по заданной ДНФ постройте сокращённую:

$$B(a, b, c, d) = a\bar{b}d \vee \bar{a}\bar{b}c \vee \bar{c}\bar{d}.$$

2. При помощи таблицы Квайна постройте для заданной функции Q тупиковую ДНФ:

$$Q(a, b, c, d) = \bar{a}c \vee bc \vee ab \vee \bar{a}\bar{b}d \vee \bar{b}cd \vee acd.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в базисе $\mathcal{B}$:

$$S(a, b, c) = ab \vee bc \vee ac, \quad \mathcal{B} = \{\oplus, \&\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 13 (а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте РКС:

$$R(a, b, c) = a\bar{b} \oplus \bar{b}c \oplus ac \oplus 1.$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 13 (б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для функции C :

$$C(a, b, c) = (a \rightarrow b) \mid (b \rightarrow c).$$

Вариант №14

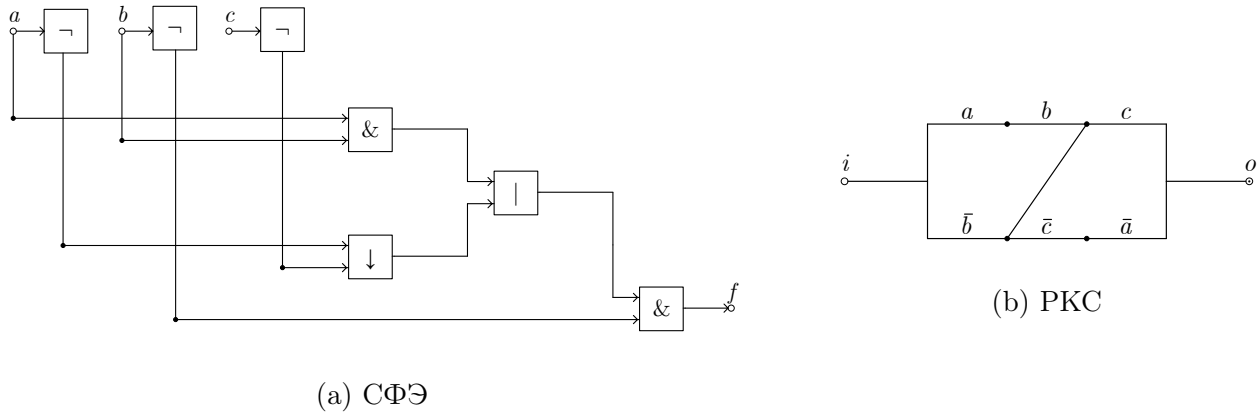


Рис. 14: Схемы

1. Найдите сокращённую ДНФ функции K при помощи карты Карно:

$$K(a, b, c, d) = a\bar{b}d \vee \bar{a}\bar{b}c \vee \bar{c}\bar{d}.$$

2. При помощи карты Карно постройте для заданной функции K тупиковую ДНФ:

$$K(a, b, c, d) = \bar{a}c \vee bc \vee ab \vee \bar{a}\bar{b}d \vee \bar{b}cd \vee acd.$$

3. Для заданной системы функций $\mathcal{S}$ постройте СФЭ в базисе $\mathcal{B}$:

$$\mathcal{S} = \{f_1 = ab \vee bc \vee ac, f_2 = a \oplus b \oplus c\}, \quad \mathcal{B} = \{\&, \oplus\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 14 (а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте π -схему:

$$R(a, b, c) = a\bar{b} \oplus \bar{b}c \oplus ac \oplus 1.$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 14 (б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для функции C :

$$C = (0010 \ 1110).$$

Вариант №15

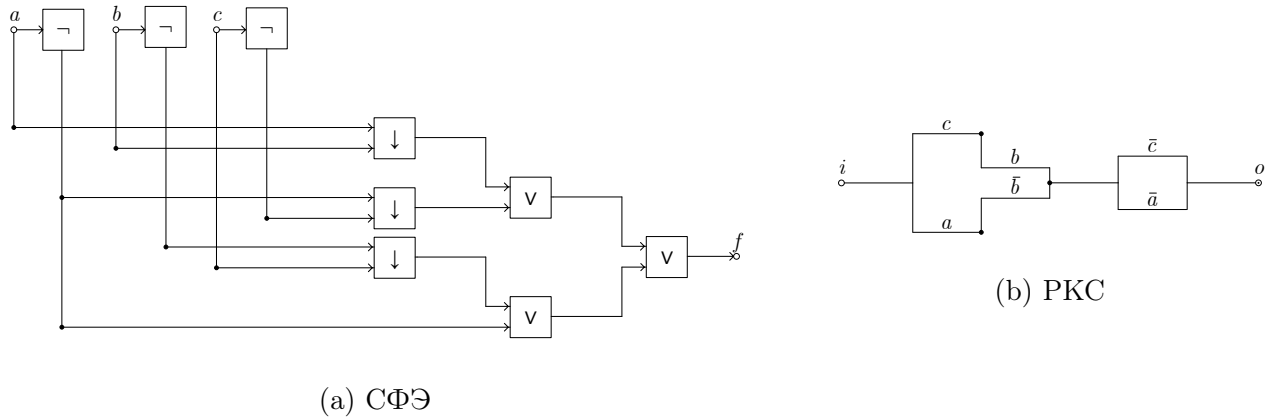


Рис. 15: Схемы

1. С помощью алгоритма Квайна постройте сокращённую ДНФ для функции Q :

$$Q(a, b, c, d) = \bar{a}bd \vee \bar{a}\bar{b}c \vee \bar{c}\bar{d}.$$

2. При помощи карты Карно постройте для заданной функции K кратчайшую ДНФ:

$$K(a, b, c, d) = \bar{a}c \vee bc \vee ab \vee \bar{a}\bar{b}d \vee \bar{b}cd \vee acd.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в стандартном базисе так, чтобы сложность схемы не превышала m :

$$S(a, b, c) = abc \oplus ac \oplus bc, \quad m = 2.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 15 (а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте РКС:

$$R(a, b, c) = ab \vee \bar{a}\bar{b}c \vee \bar{a}bc \vee \bar{a}\bar{b}.$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 15 (б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода Шеннона постройте РКС для функции σ , разложив её по двум переменным (a, b) :

$$\sigma(a, b, c) = (a \rightarrow b) \mid (b \rightarrow c).$$

Вариант №16

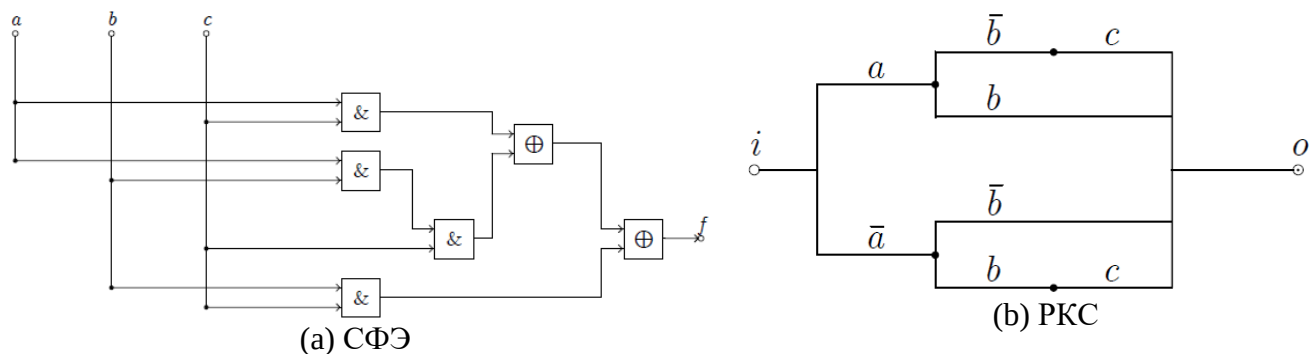


Рис. 16: Схемы

1. С помощью метода Блейка по заданной ДНФ постройте сокращённую:

$$B(a, b, c, d) = ab \vee \bar{a}c \vee \bar{b}c$$

2. При помощи карты Карно постройте для заданной функции K тупиковую ДНФ:

$$K = (1001 \ 1100 \ 0000 \ 0110).$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в базисе $\mathcal{B}$:

$$S(a, b, c) = (a \oplus b) \vee (b \oplus c), \mathcal{B} = \{1, \oplus, \&\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 16(a), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте РКС:

$$R(a, b, c) = (ab \downarrow bc) \rightarrow (a \vee c).$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 16(б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода Шеннона постройте РКС для функции σ , разложив её по одной переменной (a):

$$\sigma(a, b, c) = abc \oplus bc \oplus 1$$

Вариант №17

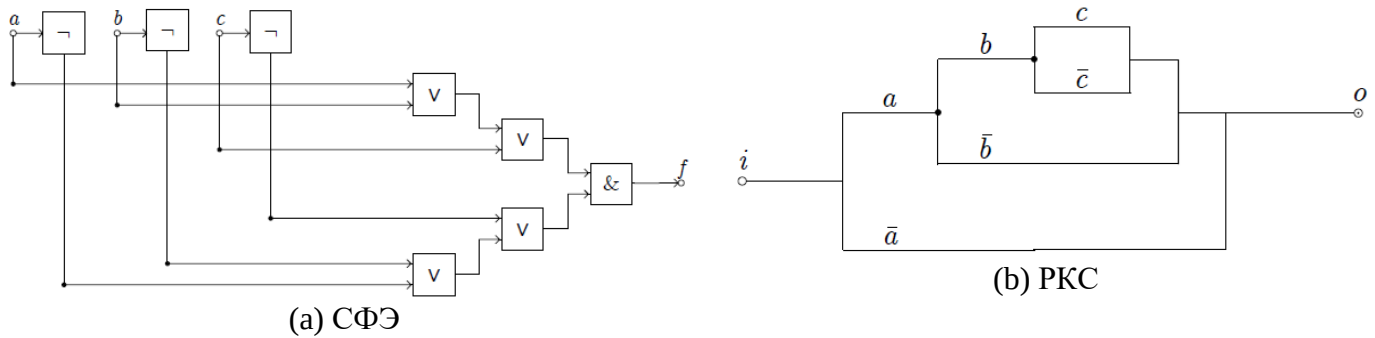


Рис. 17: Схемы

1. С помощью алгоритма Квайна постройте сокращённую ДНФ для функции Q :

$$Q = (1111 \ 1111 \ 0111 \ 1110).$$

2. При помощи таблицы Квайна постройте для заданной функции Q минимальную ДНФ:

$$Q(a, b, c, d) = \bar{a}bcd \vee bc\bar{d} \vee b\bar{c} \vee a\bar{c}.$$

3. Для заданной системы функций $\mathcal{S}$ постройте СФЭ в базисе $\mathcal{B}$:

$$\mathcal{S} = \{f_1 = \bar{a}, f_2 = a \vee b, f_3 = (\bar{a}b \vee a\bar{b} \vee ab)\bar{c}\}, \quad \mathcal{B} = \{\downarrow\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 17(а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте π -схему:

$$R = (1000 \ 1111).$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 17(б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для функции C :

$$C(a, b, c) = ab \vee bc \vee ac.$$

Вариант №18

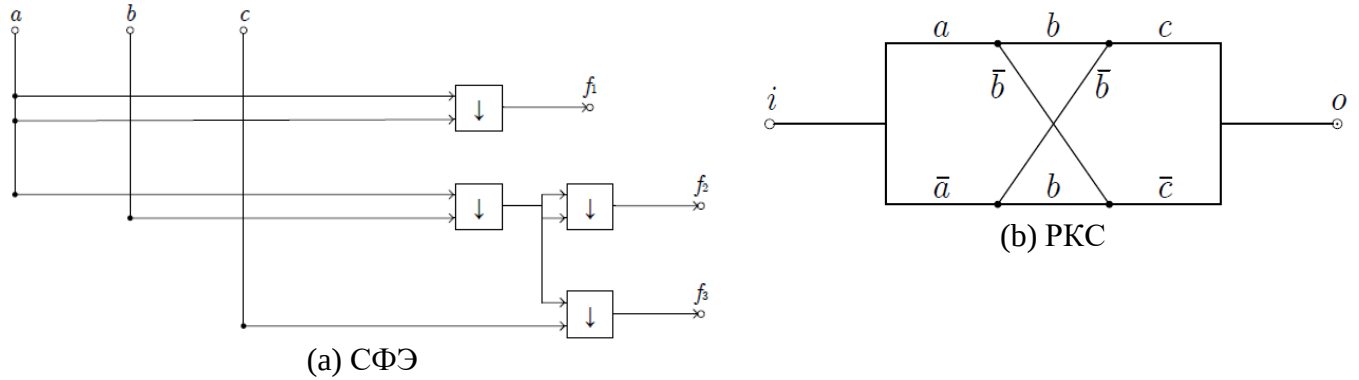


Рис. 18: Схемы

1. Найдите сокращённую ДНФ функции K при помощи карты Карно:

$$K(a, b, c, d) = \bar{a}\bar{b}\vee a\bar{b}\bar{d}\vee b\bar{c}d.$$

2. При помощи карты Карно постройте для заданной функции K кратчайшую ДНФ:

$$K(a, b, c, d) = \bar{a}bc\vee bcd\vee b\bar{c}\vee a\bar{c}.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в стандартном базисе так, чтобы сложность схемы не превышала m :

$$S = (00101111), m = 4.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 18(а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте РКС:

$$(a, b, c) = a \oplus b \oplus c \oplus 1.$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 18(б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода Шеннона постройте РКС для функции σ , разложив её по одной переменной (a):

$$\sigma(a, b, c) = ab \vee bc \vee ac.$$

Вариант №19

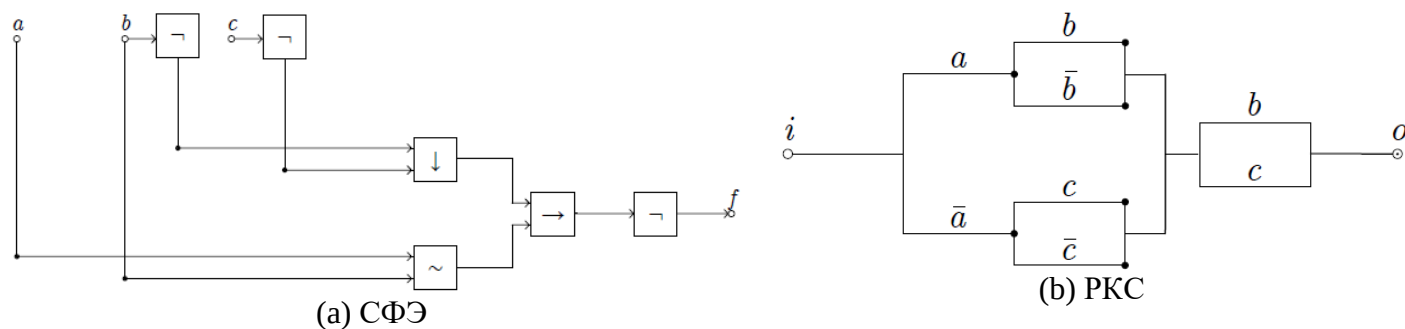


Рис. 19: Схемы

1. С помощью метода Нельсона по заданной КНФ постройте сокращённую ДНФ:

$$N(a, b, c) = (\bar{a} \vee b \vee c)(a \vee b \vee \bar{c})(\bar{b} \vee \bar{c}).$$

2. При помощи таблицы Квайна постройте для заданной функции Q тупиковую ДНФ:

$$Q(a, b, c) = a\bar{b} \vee b\bar{c} \vee a\bar{c} \vee \bar{a}b \vee \bar{b}c.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в базисе $\mathcal{B}$:

$$S = (1000\ 0001), \mathcal{B} = \{\neg, |\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 19(а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте РКС:

$$R(a, b, c) = (a \vee b\bar{c})(\bar{a} \vee \bar{b}).$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 19(б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для функции C :

$$C(a, b, c) = (a \vee b \vee c)(\bar{a} \vee \bar{b} \vee \bar{c}).$$

Вариант №20

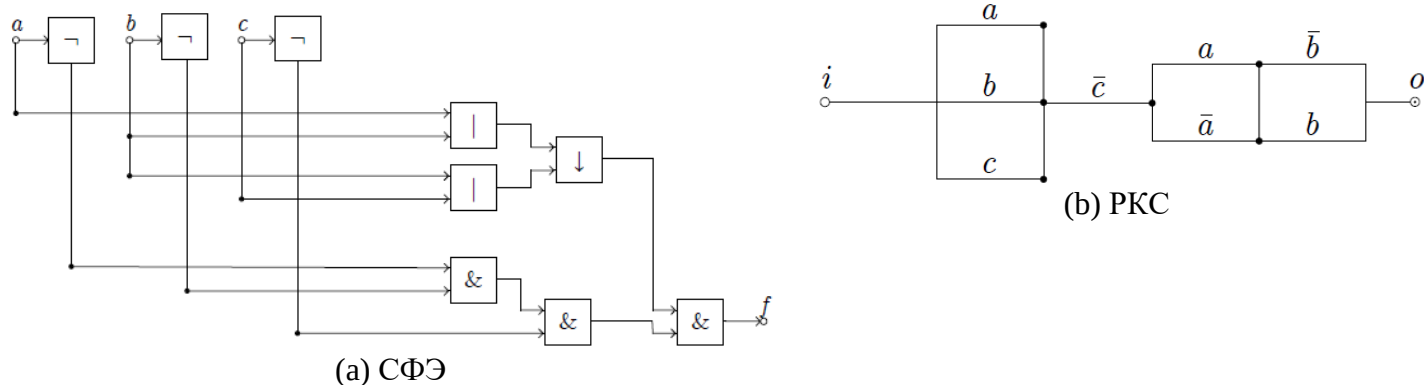


Рис. 20: Схемы

1. С помощью метода Блейка по заданной ДНФ постройте сокращённую:

$$B(a, b, c, d) = ab\bar{c} \vee c\bar{d} \vee \bar{a}c \vee \bar{b}d.$$

2. При помощи карты Карно постройте для заданной функции K тупиковую ДНФ:

$$K = (0011 \ 1101 \ 1101 \ 1110).$$

3. Для заданной системы функций $\mathcal{S}$ постройте СФЭ в базисе $\mathcal{B}$:

$$\mathcal{S} = \{f_1 = ab \vee bc \vee ac, f_2 = a \oplus b \oplus c\}, \mathcal{B} = \{\neg, \wedge, \vee\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 20(а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте π -схему:

$$R = (1110 \ 1000).$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 20(б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для системы функций Ω :

$$\Omega = \{f_1 = abc \oplus bc \oplus 1, f_2 = a \vee b \vee c\}.$$

Вариант №21

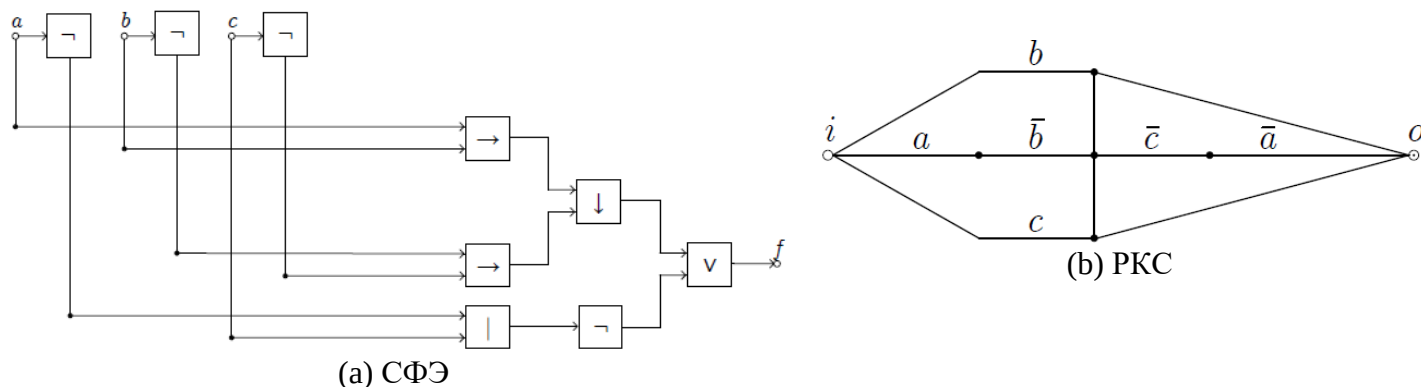


Рис. 21: Схемы

1. Найдите сокращённую ДНФ функции K при помощи карты Карно:

$$K(a, b, c, d) = a\bar{b}c \vee \bar{a}b\bar{d} \vee \bar{b}\bar{c}d \vee ad.$$

2. При помощи таблицы Квайна постройте для заданной функции Q минимальную ДНФ:

$$Q(a, b, c) = a\bar{b} \vee b\bar{c} \vee a\bar{c} \vee \bar{a}b \vee \bar{b}c.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в стандартном базисе так, чтобы сложность схемы не превышала m :

$$S = (10000001), m = 6.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 21(а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте РКС:

$$R(a, b, c) = (a \mid b) \downarrow (c \mid \bar{b}).$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 21(б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для функции C :

$$C = (0110 \ 1000).$$

Вариант №22

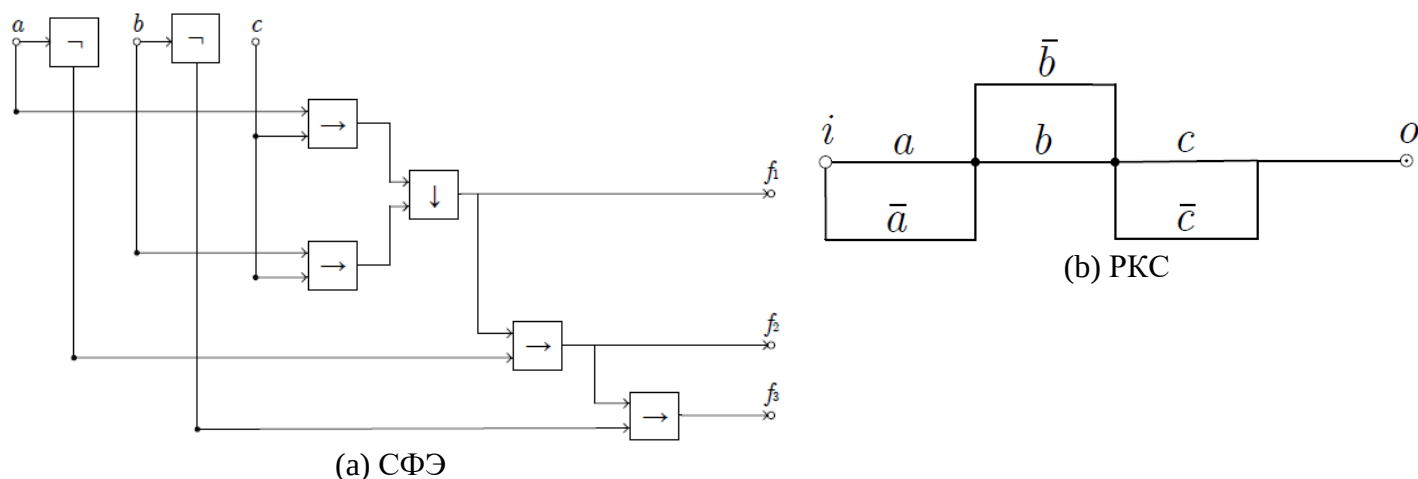


Рис. 22: Схемы

1. С помощью метода Нельсона по заданной КНФ постройте сокращённую ДНФ:

$$N(a, b, c) = (a \vee \bar{b} \vee \bar{c})(\bar{a} \vee b)(a \vee b \vee c).$$

2. При помощи таблицы Квайна постройте для заданной функции Q тупиковую ДНФ:

$$Q(a, b, c, d) = \bar{a}bd \vee bcd \vee b\bar{c}.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в базисе $\mathcal{B}$:

$$S(a, b) = a \oplus b, \mathcal{B} = \{|\neg\}.$$

4. Найдите систему функций, реализуемую схемой, изображённой на рис. 22(а), и (по возможности) упростите каждую из функций найденной системы.

5. Для заданной функции R постройте π -схему:

$$R(a, b, c) = (ab \downarrow bc) \rightarrow (a \vee c).$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 22(б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для системы функций Ω :

$$\Omega = \{f_1 = b \oplus c, f_2 = a \oplus b \oplus c, f_3 = \bar{b}\}. 0$$

Вариант №23

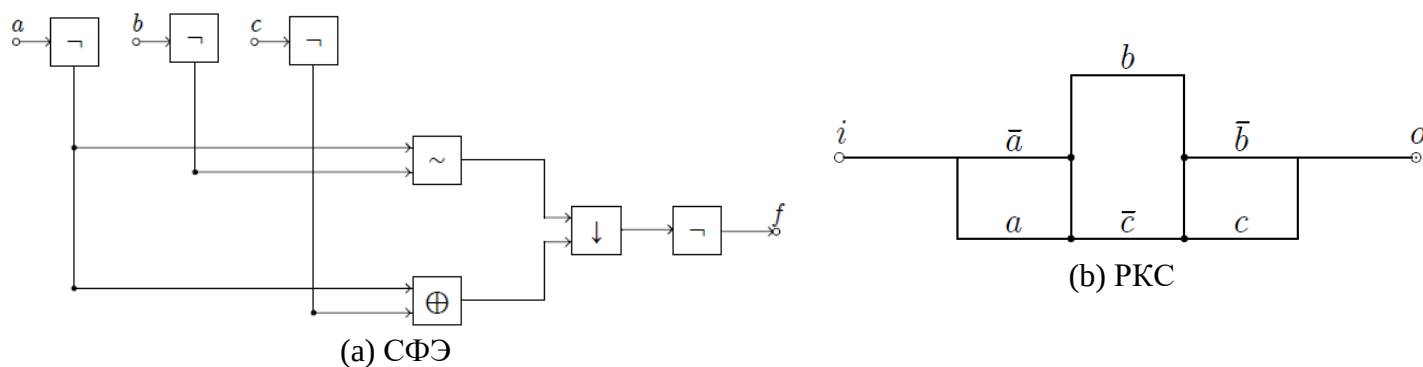


Рис. 23: Схемы

1. С помощью алгоритма Квайна постройте сокращённую ДНФ для функции Q :

$$Q(a,b,c,d) = a\bar{b}c \vee \bar{a}b\bar{d} \vee \bar{b}\bar{c}d.$$

2. При помощи карты Карно постройте для заданной функции K кратчайшую ДНФ:

$$K(a,b,c) = a\bar{b}\bar{c} \vee b\bar{c} \vee \bar{a}b \vee \bar{b}c.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в стандартном базисе так, чтобы сложность схемы не превышала m :

$$S = (1000 \ 1101), m = 4.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 23(а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте π -схему:

$$(a, b, c) = a \oplus b \oplus c \oplus 1.$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 23(б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода Шеннона постройте РКС для функции σ , разложив её по двум переменным (a, b) :

$$\sigma = (0110 \ 1000).$$

Вариант №24

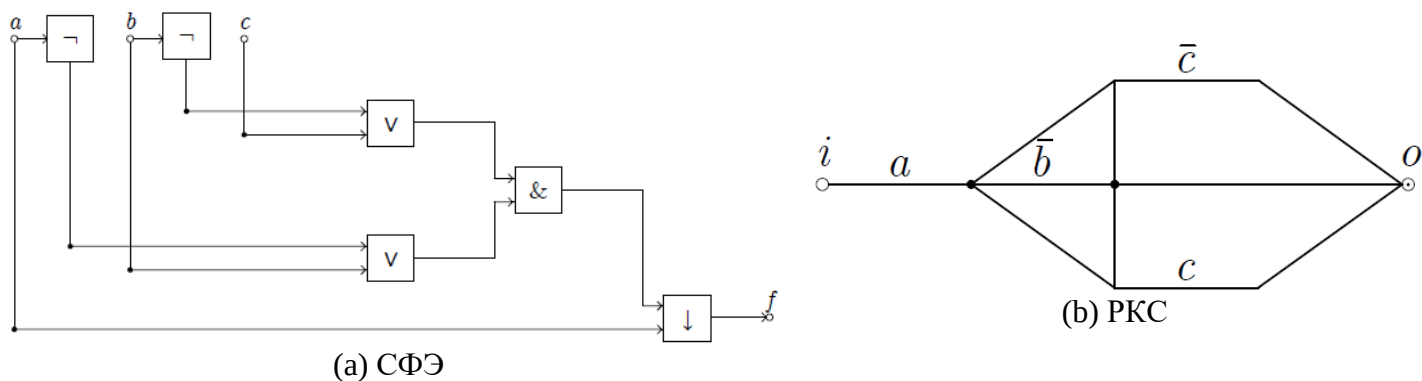


Рис. 24: Схемы

1. С помощью метода Блейка по заданной ДНФ постройте сокращённую:

$$B(a, b, c, d) = a\bar{b}d \vee \bar{a}\bar{b}c \vee \bar{c}\bar{d}.$$

2. При помощи таблицы Квайна постройте для заданной функции Q тупиковую ДНФ:

$$Q(a, b, c, d) = \bar{c}\bar{d} \vee \bar{b}cd \vee a\bar{b}d \vee \bar{a}\bar{b}c \vee a\bar{b}\bar{c} \vee \bar{a}\bar{b}\bar{d}.$$

3. Для заданной системы функций $\mathcal{S}$ постройте СФЭ в базисе $\mathcal{B}$:

$$\mathcal{S} = \{f_1 = \bar{a}, f_2 = \bar{a}\bar{b}, f_3 = \bar{a}\bar{b}\bar{c}, f_4 = 1\}, \mathcal{B} = \{\downarrow, \neg\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 24(а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте РКС:

$$R(a, b, c) = a \oplus bc \oplus 1.$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 24(б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для функции C :

$$C = (1101 \ 1010).$$

Вариант №25

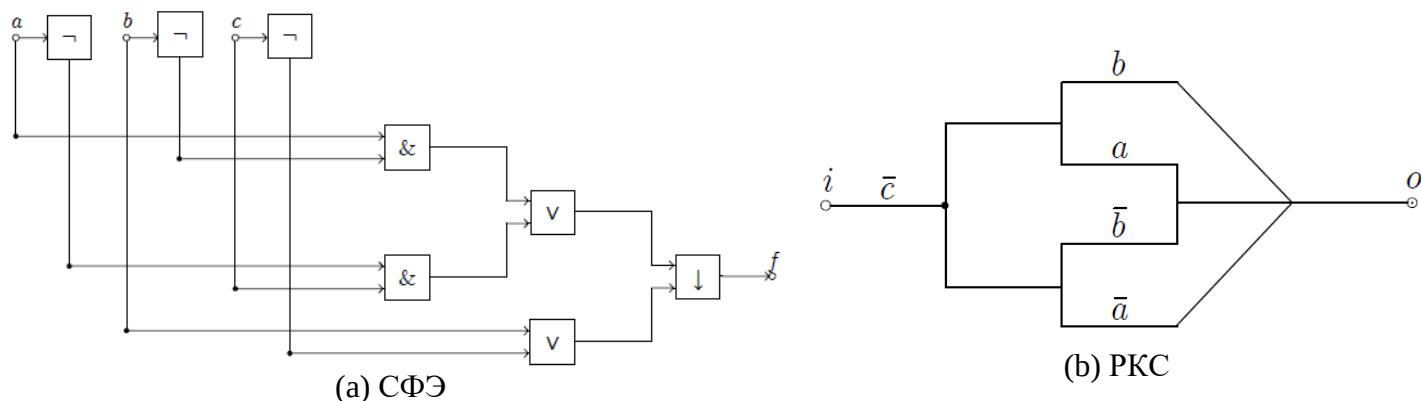


Рис. 25: Схемы

1. Найдите сокращённую ДНФ функции K при помощи карты Карно:

$$K(a, b, c, d) = a\bar{b}\bar{c} \vee \bar{a}b \vee \bar{a}c \vee \bar{a}bcd.$$

2. При помощи таблицы Квайна постройте для заданной функции Q минимальную ДНФ:

$$Q(a, b, c, d) = \bar{c}\bar{d} \vee \bar{b}cd \vee a\bar{b}d \vee \bar{a}\bar{b}c \vee \bar{a}\bar{b}\bar{d}.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в базисе $\mathcal{B}$:

$$S(a, b, c) = a \vee b \vee c, \mathcal{B} = \{\downarrow, \neg\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 25(а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте π -схему:

$$R(a, b, c) = a \oplus bc \oplus 1.$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 25(б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для системы функций Ω :

$$\Omega = \{f_1 = \bar{b}\bar{c}, f_2 = \bar{b} \vee \bar{c}, f_3 = \bar{c}, f_4 = a\bar{b} \vee \bar{b}\bar{c} \vee \bar{b}a\}.$$

Вариант №26

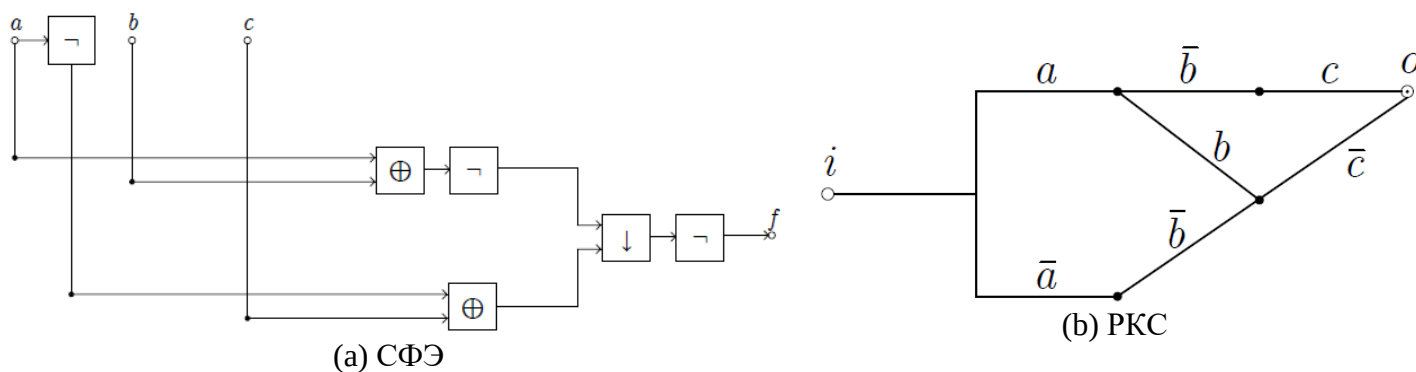


Рис. 26: Схемы

1. С помощью метода Нельсона по заданной КНФ постройте сокращённую ДНФ:

$$N(a, b, c) = (a \vee b \vee \bar{c})(\bar{a} \vee b \vee c)(\bar{b} \vee \bar{c}).$$

2. При помощи карты Карно постройте для заданной функции K тупиковую ДНФ:

$$K(a, b, c, d) = \bar{a}bd \vee \bar{a}bc\bar{d} \vee \bar{b}\bar{c} \vee a\bar{c}.$$

3. Для заданной системы функций $\mathcal{S}$ постройте СФЭ в базисе $\mathcal{B}$:

$$\mathcal{S} = \{f_1 = \bar{a}, f_2 = \bar{a}\bar{b}, f_3 = \bar{a}\bar{b}\bar{c}, f_4 = 1\}, \mathcal{B} = \{\&, \neg\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 26(а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте РКС:

$$R(a, b, c) = (a \vee \bar{b}c)(a \oplus c).$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 26(б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода Шеннона постройте РКС для функции σ , разложив её по двум переменным (a, b) :

$$\sigma = (1001 \ 1011).$$

Вариант №27

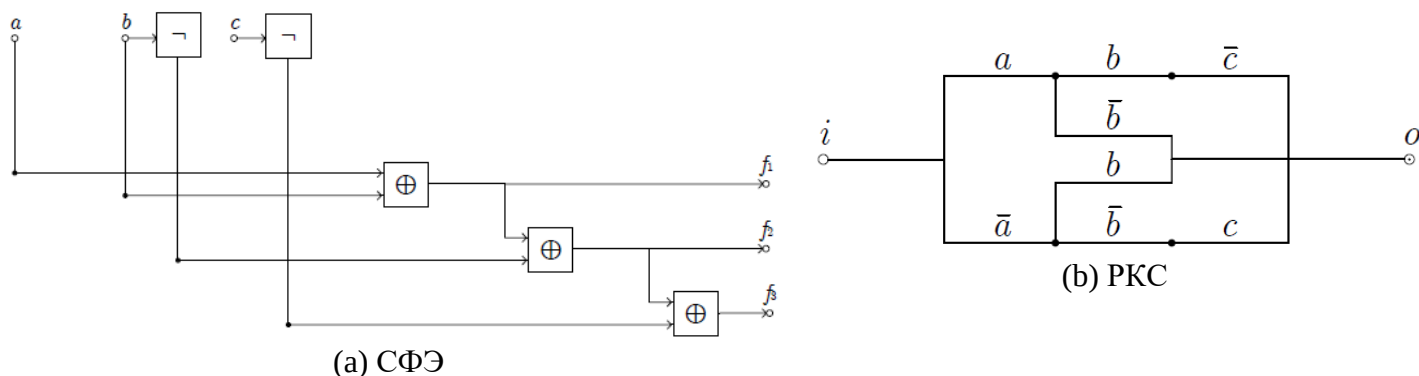


Рис. 27: Схемы

1. С помощью алгоритма Квайна постройте сокращённую ДНФ для функции Q :

$$Q(a, b, c, d) = a\bar{c} \vee \bar{a}b \vee \bar{a}\bar{b}c \vee abcd.$$

2. При помощи карты Карно постройте для заданной функции K кратчайшую ДНФ:

$$K(a, b, c, d) = \bar{c}\bar{d} \vee \bar{b}c\bar{d} \vee \bar{a}\bar{b}d \vee ad \vee a\bar{b}\bar{c} \vee \bar{a}\bar{b}\bar{d}.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в стандартном базисе так, чтобы сложность схемы не превышала m :

$$S = (0110 \ 1001), m = 8.$$

4. Найдите систему функций, реализуемую схемой, изображённой на рис. 27(а), и (по возможности) упростите каждую из функций найденной системы.

5. Для заданной функции R постройте π -схему:

$$R(a, b, c) = (a \vee \bar{b}c)(a \oplus c).$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 27(б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для системы функций Ω :

$$\Omega = \{f_1 = a \oplus b \oplus c, f_2 = (a \vee b)c \vee ab\}.$$

Вариант №28

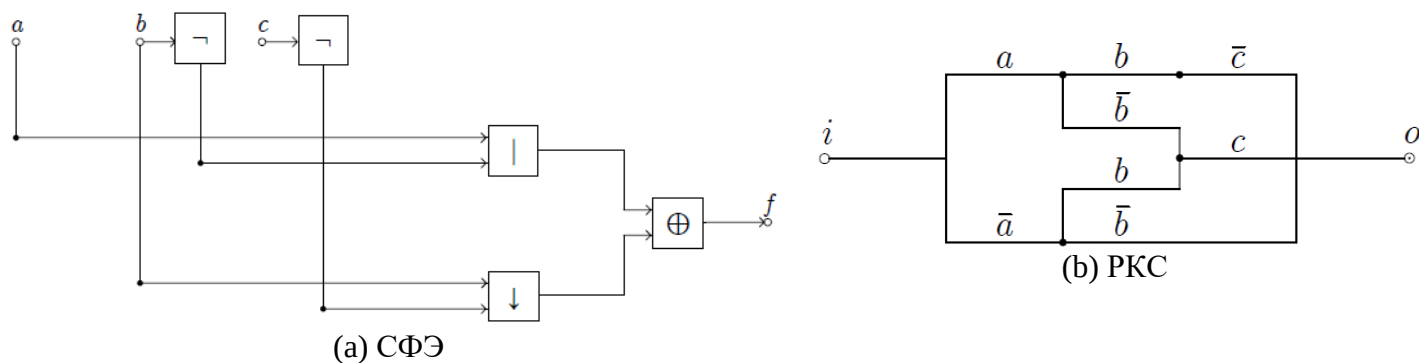


Рис. 28: Схемы

1. С помощью метода Блейка по заданной ДНФ постройте сокращённую:

$$B(a, b, c, d) = a\bar{b}c \vee \bar{a}b\bar{d} \vee \bar{b}\bar{c}d.$$

2. При помощи таблицы Квайна постройте для заданной функции Q тупиковую ДНФ:

$$Q(a, b, c, d) = \bar{a}c \vee bc \vee a\bar{d} \vee \bar{b}cd \vee acd.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в базисе $\mathcal{B}$:

$$S(a, b, c) = ab \vee bc \vee ac, \mathcal{B} = \{\oplus, \&\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 28(а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте РКС:

$$R(a, b, c) = a\bar{b} \oplus \bar{b}c \oplus ac \oplus 1.$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 28(б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для функции C :

$$C(a, b, c) = (a \rightarrow b) | (b \rightarrow c).$$

Вариант №29

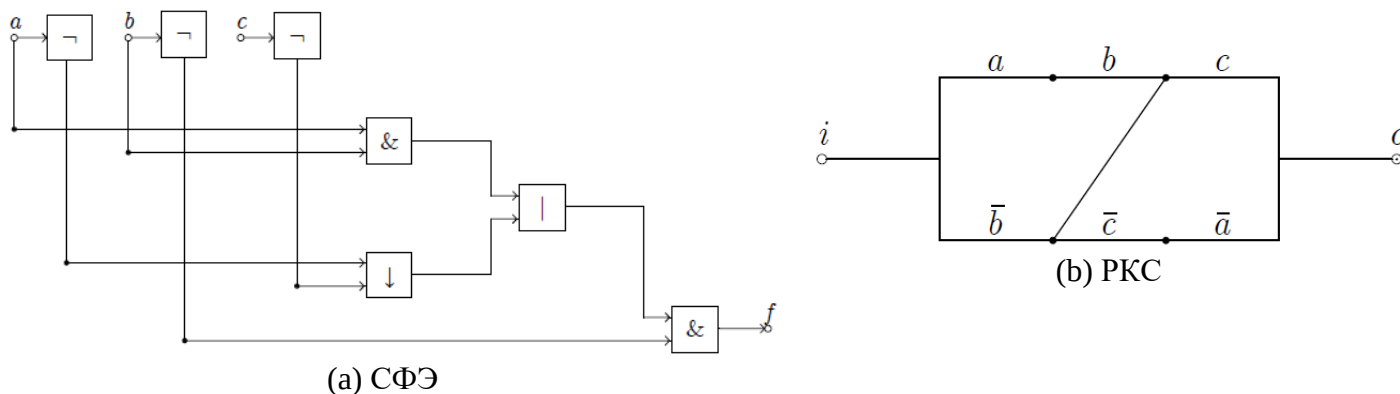


Рис. 29: Схемы

1. Найдите сокращённую ДНФ функции K при помощи карты Карно:

$$K(a, b, c, d) = ac \vee a\bar{b}d \vee \bar{a}\bar{b}c \vee b\bar{c}\bar{d}.$$

2. При помощи карты Карно постройте для заданной функции K тупиковую ДНФ:

$$K(a, b, c, d) = \bar{a}c \vee bc \vee a\bar{b} \vee cd \vee acd.$$

3. Для заданной системы функций $\mathcal{S}$ постройте СФЭ в базисе $\mathcal{B}$:

$$\mathcal{S} = \{f_1 = ab \vee bc \vee ac, f_2 = a \oplus b \oplus c\}, \mathcal{B} = \{\&, \oplus\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 29(а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте π -схему:

$$R(a, b, c) = a\bar{b} \oplus \bar{b}c \oplus ac \oplus 1.$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 29(б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для функции C :

$$C = (1010 \ 1001).$$

Вариант №30

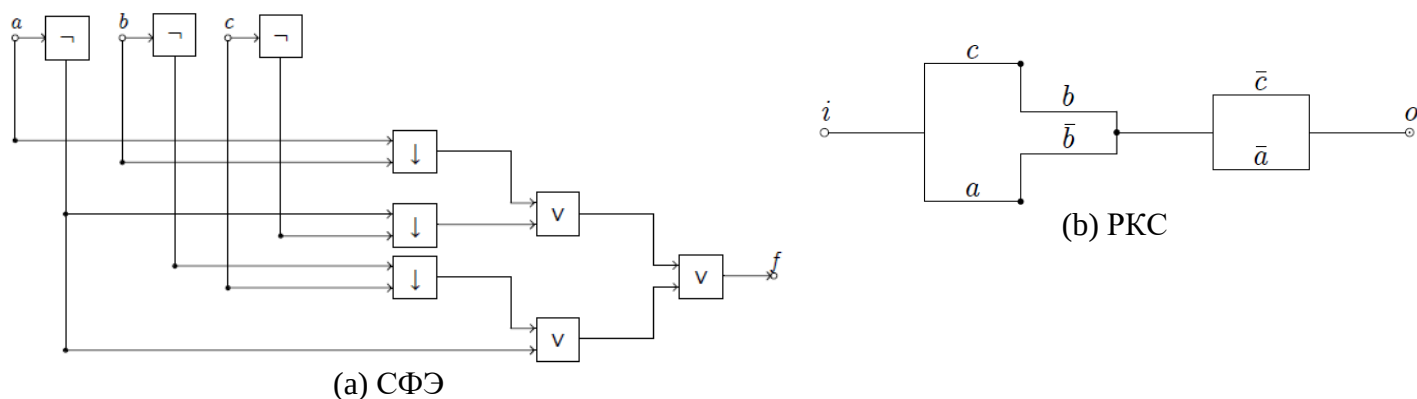


Рис. 30: Схемы

1. С помощью алгоритма Квайна постройте сокращённую ДНФ для функции Q :

$$Q(a, b, c, d) = a\bar{b}d \vee \bar{a}\bar{b}c \vee c\bar{d}.$$

2. При помощи карты Карно постройте для заданной функции K кратчайшую ДНФ:

$$K(a, b, c, d) = \bar{a}c \vee b\bar{c} \vee ab \vee \bar{a}\bar{b}d \vee \bar{b}cd \vee ac\bar{d}.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в стандартном базисе так, чтобы сложность схемы не превышала m :

$$S(a, b, c) = abc \oplus ac \oplus bc, m = 2.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 30(а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте РКС:

$$R(a, b, c) = ab \vee a\bar{b}c \vee \bar{a}bc \vee \bar{a}\bar{b}.$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 30(б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода Шеннона постройте РКС для функции σ , разложив её по двум переменным (a, b) :

$$\sigma(a, b, c) = (a \rightarrow b) \mid (b \rightarrow c).$$

Вариант №31

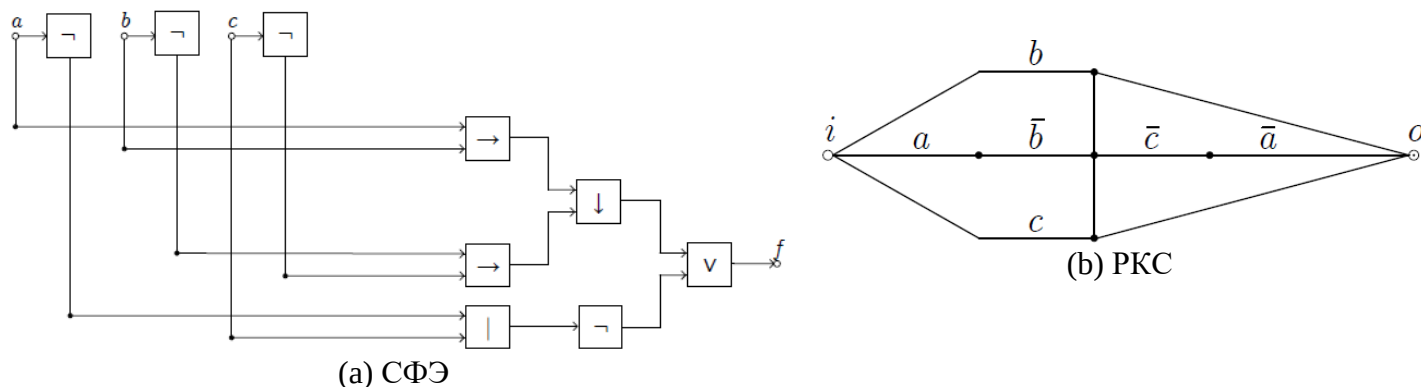


Рис. 31: Схемы

1. Найдите сокращённую ДНФ функции K при помощи карты Карно:

$$K(a, b, c, d) = \bar{b}c \vee \bar{a}b\bar{d} \vee \bar{b}\bar{c}d \vee a\bar{b}\bar{c}.$$

2. При помощи таблицы Квайна постройте для заданной функции Q минимальную ДНФ:

$$Q(a, b, c) = a\bar{b} \vee b\bar{c} \vee a\bar{c} \vee \bar{a}b \vee \bar{b}c.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в стандартном базисе так, чтобы сложность схемы не превышала m :

$$S = (0001 \ 1111), \ m = 2.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 31(а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте РКС:

$$R(a, b, c) = (a \mid b) \downarrow (c \mid \bar{b}).$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 31(б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для функции C :

$$C = (1001 \ 1111).$$

Вариант №32

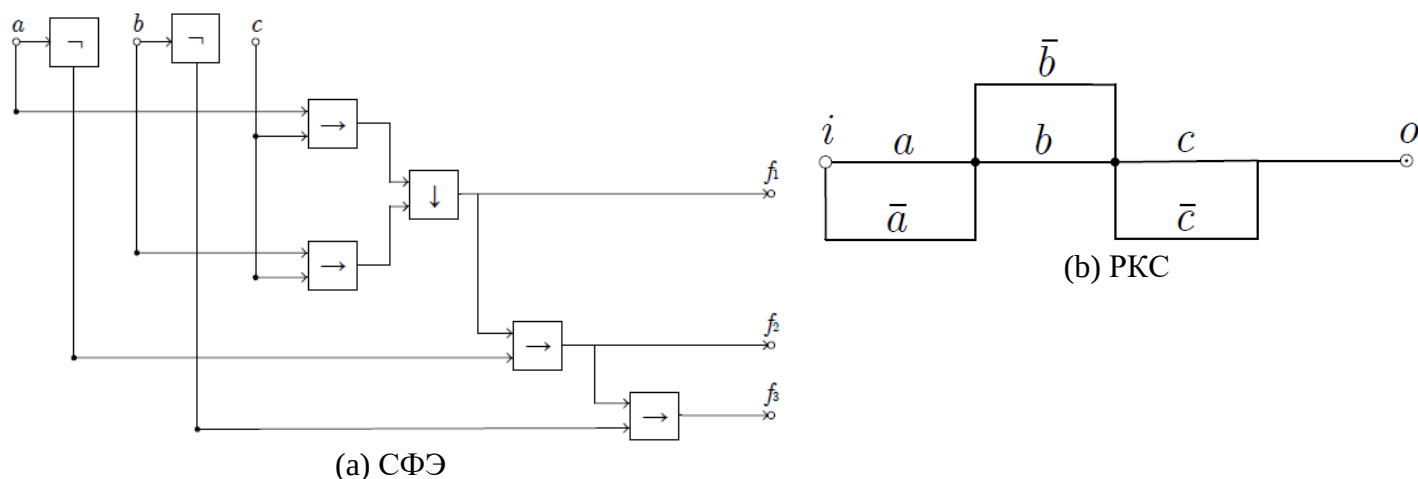


Рис. 32: Схемы

1. С помощью метода Нельсона по заданной КНФ постройте сокращённую ДНФ:

$$N(a, b, c) = (a \vee \bar{b})(\bar{b} \vee c)(\bar{c} \vee a).$$

2. При помощи таблицы Квайна постройте для заданной функции Q тупиковую ДНФ:

$$Q(a, b, c, d) = \bar{a}bcd \vee bc\bar{d} \vee b\bar{c} \vee a\bar{c}.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в базисе $\mathcal{B}$:

$$S(a, b) = a \oplus b, \mathcal{B} = \{|\neg\}.$$

4. Найдите систему функций, реализуемую схемой, изображённой на рис. 32(а), и (по возможности) упростите каждую из функций найденной системы.

5. Для заданной функции R постройте π -схему:

$$R(a, b, c) = (ab \downarrow bc) \rightarrow (a \vee c).$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 32(б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для системы функций Ω :

$$\Omega = \{f_1 = b \oplus c, f_2 = a \oplus b \oplus c, f_3 = \bar{b}\}. 0$$

Вариант №33

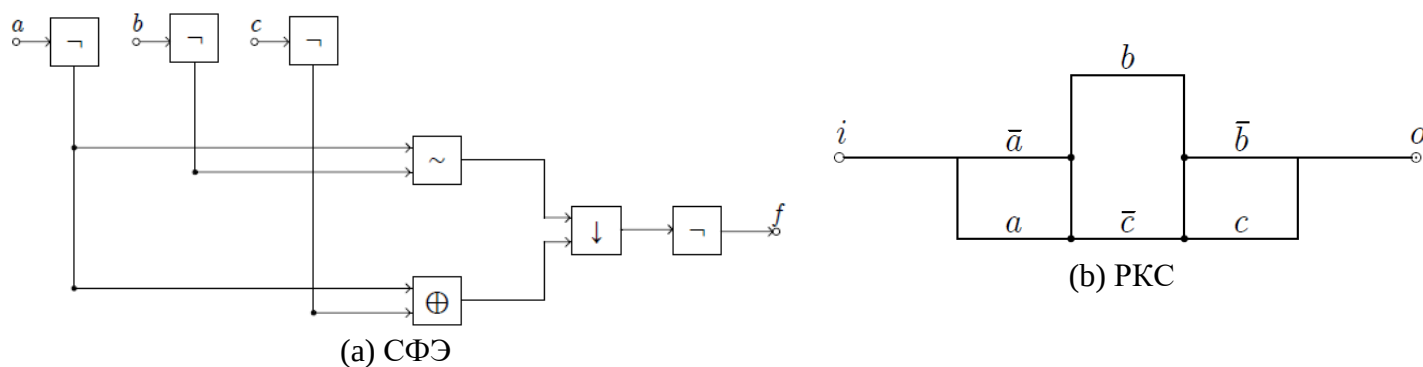


Рис. 33: Схемы

1. С помощью алгоритма Квайна постройте сокращённую ДНФ для функции Q :

$$Q(a, b, c, d) = a\bar{b}c \vee \bar{a}b\bar{d} \vee \bar{b}\bar{c}d \vee \bar{a}\bar{d}.$$

2. При помощи карты Карно постройте для заданной функции K кратчайшую ДНФ:

$$K(a, b, c) = a\bar{b} \vee ab\bar{c} \vee \bar{a}b \vee \bar{b}\bar{c}.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в стандартном базисе так, чтобы сложность схемы не превышала m :

$$S = (1000 \ 1101), \ m = 4.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 33(а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте π -схему:

$$(a, b, c) = a \oplus b \oplus c \oplus 1.$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 33(б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода Шеннона постройте РКС для функции σ , разложив её по двум переменным (a, b) :

$$\sigma = (1011 \ 1001).$$

Вариант №34

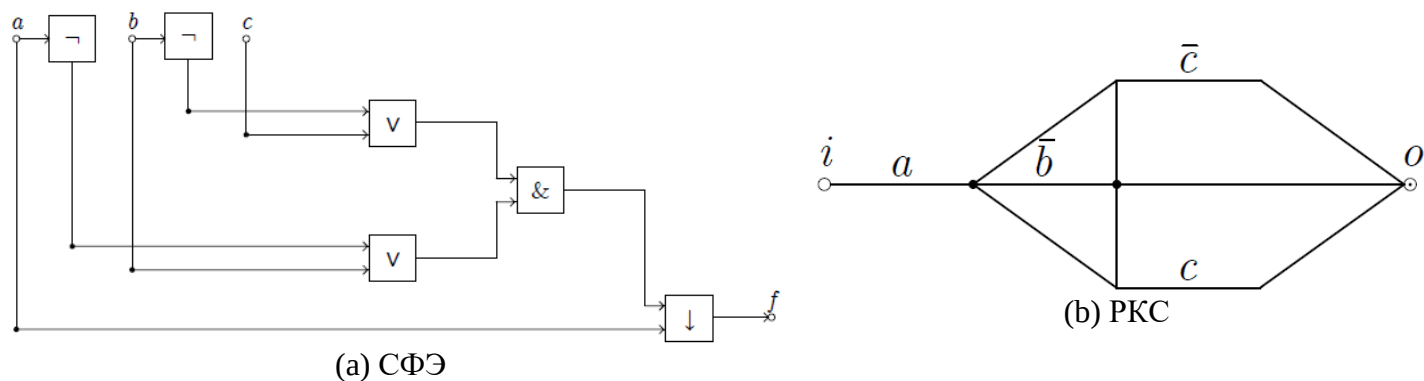


Рис. 34: Схемы

1. С помощью метода Блейка по заданной ДНФ постройте сокращённую:

$$B(a, b, c, d) = \bar{c}d \vee ab \vee c\bar{d} \vee \bar{a}c.$$

2. При помощи таблицы Квайна постройте для заданной функции Q тупиковую ДНФ:

$$Q(a, b, c, d) = c\bar{d} \vee \bar{b}cd \vee a\bar{b}d \vee a\bar{b}\bar{c} \vee \bar{a}\bar{b}\bar{d}.$$

3. Для заданной системы функций $\mathcal{S}$ постройте СФЭ в базисе $\mathcal{B}$:

$$\mathcal{S} = \{f_1 = \bar{a}, f_2 = \bar{a}\bar{b}, f_3 = \bar{a}\bar{b}\bar{c}, f_4 = 1\}, \mathcal{B} = \{\downarrow, \neg\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 34(а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте РКС:

$$R(a, b, c) = a \oplus bc \oplus 1.$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 34(б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для функции C :

$$C = (0111 \ 1001).$$

Вариант №35

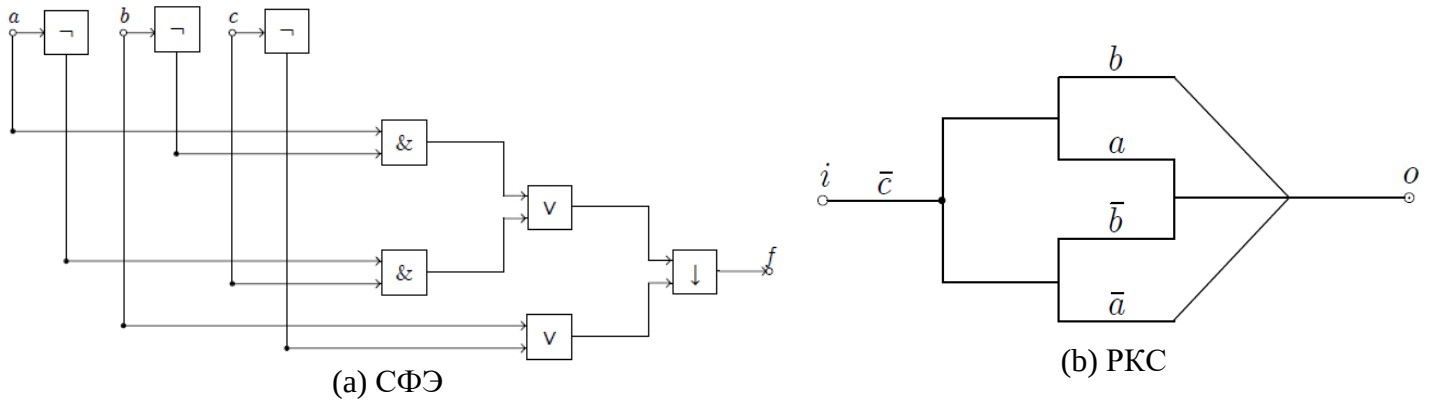


Рис. 35: Схемы

1. Найдите сокращённую ДНФ функции K при помощи карты Карно:

$$K(a, b, c, d) = \bar{c}d \vee ab \vee cd \vee \bar{a}c.$$

2. При помощи таблицы Квайна постройте для заданной функции Q минимальную ДНФ:

$$Q(a, b, c, d) = \bar{c}\bar{d} \vee \bar{b}cd \vee \bar{a}\bar{b}c \vee a\bar{b}\bar{c} \vee \bar{a}\bar{b}\bar{d}.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в базисе $\mathcal{B}$:

$$S(a, b, c) = a \vee b \vee c, \mathcal{B} = \{\downarrow, \neg\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 35(а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте π -схему:

$$R(a, b, c) = a \oplus bc \oplus 1.$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 35(б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для системы функций Ω :

$$\Omega = \{f_1 = \bar{b}\bar{c}, f_2 = \bar{b} \vee \bar{c}, f_3 = \bar{c}, f_4 = a\bar{b} \vee \bar{b}\bar{c} \vee \bar{b}a\}.$$

Вариант №36

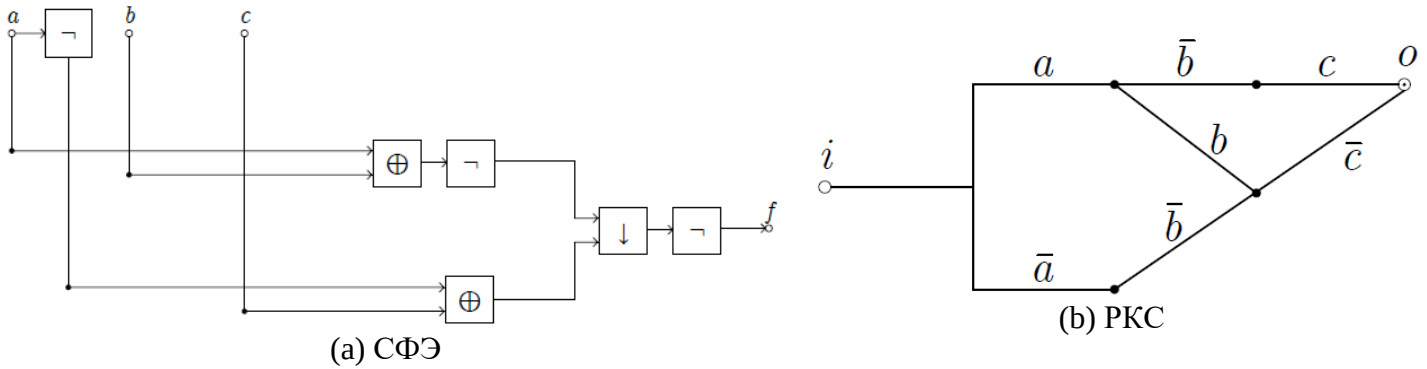


Рис. 36: Схемы

1. С помощью метода Нельсона по заданной КНФ постройте сокращённую ДНФ:

$$N(a, b, c) = (a \vee \bar{b} \vee \bar{c})(\bar{a} \vee b)(a \vee b \vee c).$$

2. При помощи карты Карно постройте для заданной функции K тупиковую ДНФ:

$$K(a, b, c, d) = \bar{a}bcd\bar{d} \vee bcd\bar{d} \vee ab\bar{c} \vee a\bar{c}.$$

3. Для заданной системы функций $\mathcal{S}$ постройте СФЭ в базисе $\mathcal{B}$:

$$\mathcal{S} = \{f_1 = \bar{a}, f_2 = \bar{a}\bar{b}, f_3 = \bar{a}\bar{b}\bar{c}, f_4 = 1\}, \mathcal{B} = \{\&, \neg\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображённой на рис. 36(а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте РКС:

$$R(a, b, c) = (a \vee \bar{b}c)(a \oplus c).$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 36(б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода Шеннона постройте РКС для функции σ , разложив её по двум переменным (a, b) :

$$\sigma = (0100 \ 0101).$$

Вариант №37

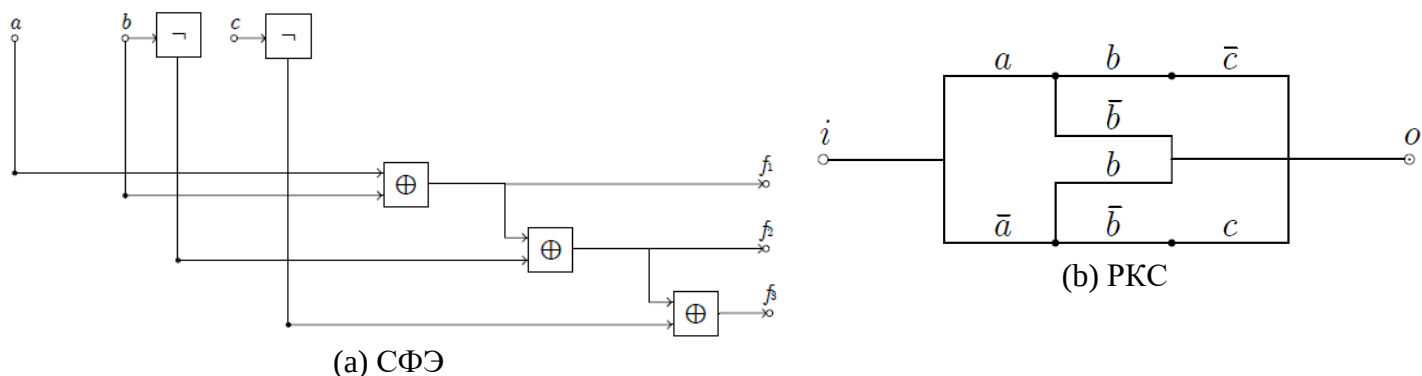


Рис. 37: Схемы

1. С помощью алгоритма Квайна постройте сокращённую ДНФ для функции Q :

$$Q(a, b, c, d) = K(a, b, c, d) = \bar{a}bcd\bar{d} \vee bcd\bar{d} \vee ab\bar{c} \vee a\bar{c}.$$

2. При помощи карты Карно постройте для заданной функции K кратчайшую ДНФ:

$$K(a, b, c, d) = \bar{a}\bar{c}\bar{d} \vee \bar{b}cd \vee ad \vee \bar{a}\bar{b}c \vee a\bar{b}\bar{c} \vee \bar{a}\bar{b}\bar{d}.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в стандартном базисе так, чтобы сложность схемы не превышала m :

$$S = (0110 \ 1001), \ m = 8.$$

4. Найдите систему функций, реализуемую схемой, изображённой на рис. 37(а), и (по возможности) упростите каждую из функций найденной системы.

5. Для заданной функции R постройте π -схему:

$$R(a, b, c) = (a \vee \bar{b}c)(a \oplus c).$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 37(б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для системы функций Ω :

$$\Omega = \{f_1 = a \oplus b \oplus c, f_2 = (a \vee b)c \vee ab\}.$$

Вариант №38

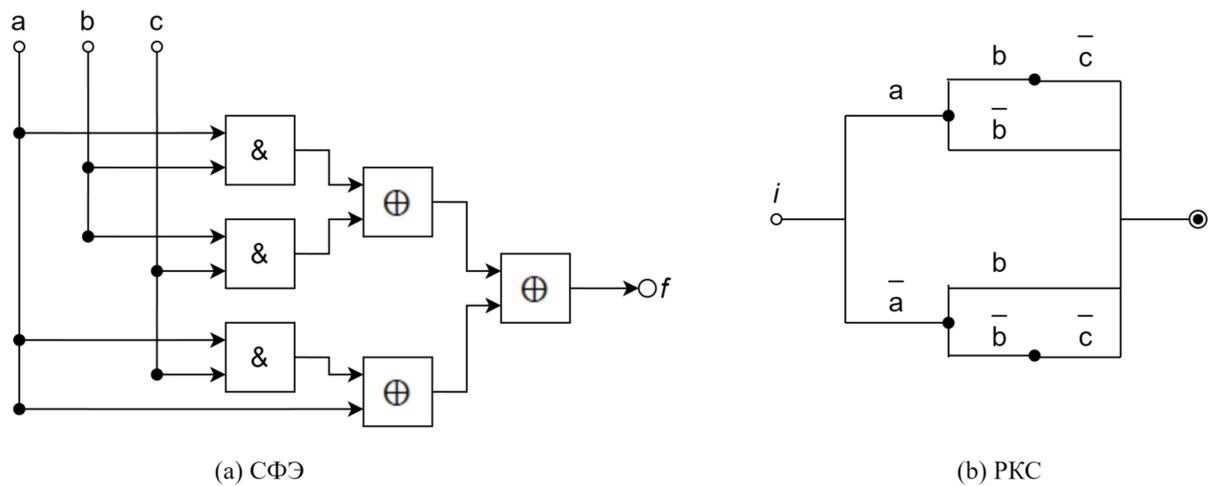


Рис. 38: Схемы

1. С помощью метода Блейка по заданной ДНФ постройте сокращенную:

$$B(a, b, c, d) = ab\bar{c} \vee \bar{a}b\bar{d} \vee \bar{b}c.$$

2. При помощи карты Карно постройте для заданной функции K тупиковую ДНФ:

$$K = (0110 \ 1110 \ 0011 \ 0000).$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в базисе B :

$$S(a, b, c) = (a \oplus b) \vee (a \oplus c), \quad B = \{1, \oplus, \&\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображенной на рис. 38 (а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте РКС:

$$R(a, b, c) = (a \vee b) \rightarrow (ac \downarrow bc).$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 38 (б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода Шеннона постройте РКС для функции σ , разложив её по одной переменной (а):

$$\sigma(a, b, c) = ab \oplus ac \oplus bc.$$

Вариант №39

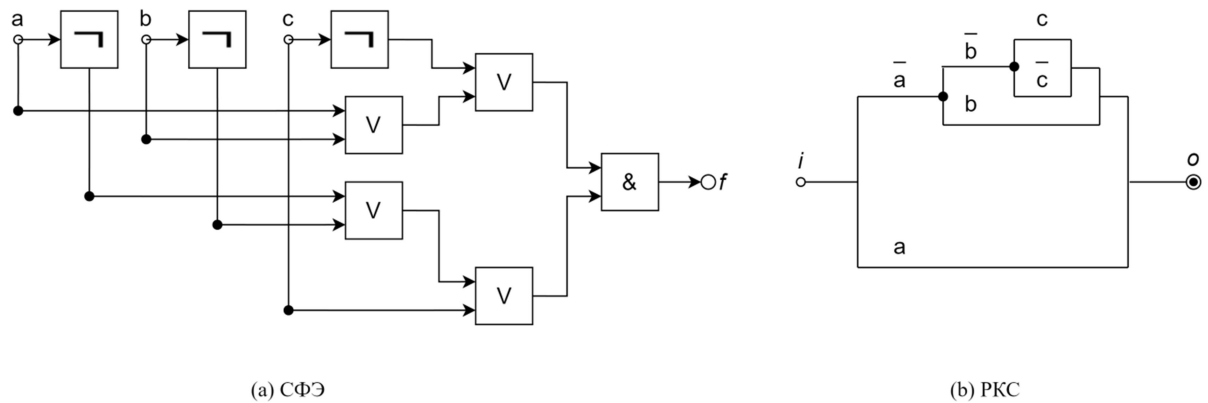


Рис. 39: Схемы

1. С помощью метода Квайна постройте сокращенную ДНФ для функции Q :

$$Q = (1000\ 0011).$$

2. При помощи карты Карно постройте для заданной функции K кратчайшую ДНФ:

$$K(a, b, c, d) = a\bar{b}\bar{c}\bar{d} \vee acd \vee b\bar{c} \vee bd.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в базисе B :

$$S = \{f_1 = a, f_2 = ac, f_3 = (\bar{a}c \vee a\bar{c} \vee ac)b\}, \quad B = \{\downarrow\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображенной на рис. 39 (а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте π -схему:

$$R = (0111\ 1001)$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 39 (б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для функции C :

$$C(a, b, c) = a\bar{b} \vee \bar{b}\bar{c} \vee \bar{a}c.$$

Вариант №40

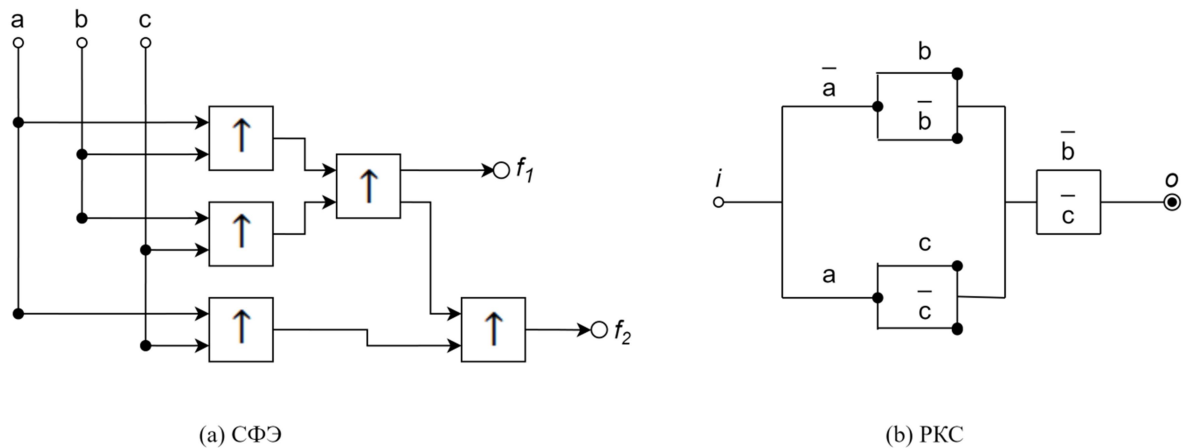


Рис. 40: Схемы

1. Найдите сокращенную ДНФ функции K при помощи карты Карно:

$$K(a, b, c, d) = \bar{a}\bar{c} \vee ab\bar{d} \vee \bar{b}cd.$$

2. При помощи таблицы Квайна постройте для заданной функции Q минимальную ДНФ:

$$Q(a, b, c, d) = a\bar{b}c\bar{d} \vee a\bar{c}\bar{d} \vee ab \vee cd.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в стандартном базисе, так чтобы сложность схемы не превышала m :

$$S = (1001\ 0110), \quad m = 8.$$

4. Найдите систему функций, реализуемую схемой, изображенной на рис. 40 (а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте РКС:

$$R(a, b, c) = ab \oplus bc \oplus ac$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 40 (б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода Шеннона постройте РКС для функции σ , разложив её по одной переменной (a):

$$\sigma(a, b, c) = abc \vee \bar{b}c \vee a\bar{c}.$$

Вариант №41

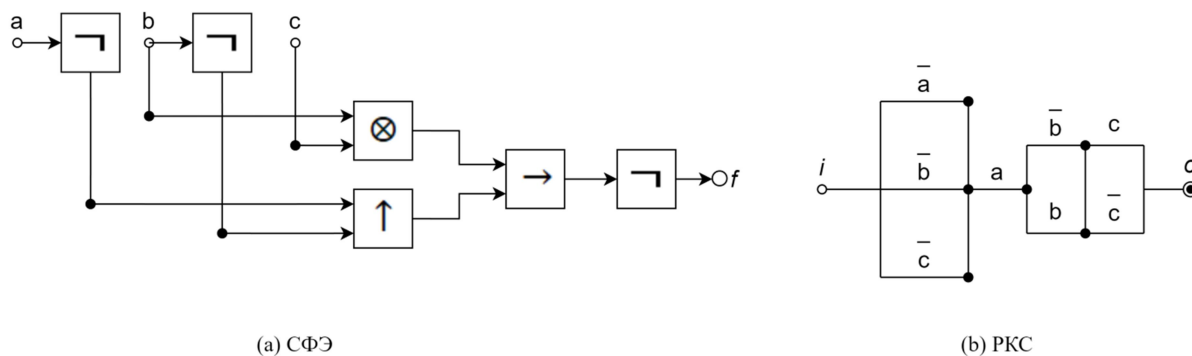


Рис. 41: Схемы

1. С помощью метода Нельсона по заданной КНФ постройте сокращенную ДНФ:

$$N(a, b, c) = (\bar{a} \vee \bar{b} \vee c)(a \vee \bar{b} \vee c)(a \vee \bar{c}).$$

2. При помощи таблицы Квайна постройте для заданной функции Q тупиковую ДНФ:

$$Q(a, b, c) = \bar{a}b \vee \bar{b}\bar{c} \vee ac.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в базисе B :

$$S = (1010 \ 1101), \ B = \{\neg, |\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображенной на рис. 41 (а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте РКС:

$$R(a, b, c) = (ab \vee \bar{c})(\bar{a} \vee \bar{b})$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 41 (б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для функции C :

$$C(a, b, c) = a\bar{b}c \vee \bar{a}b\bar{c}.$$

Вариант №42

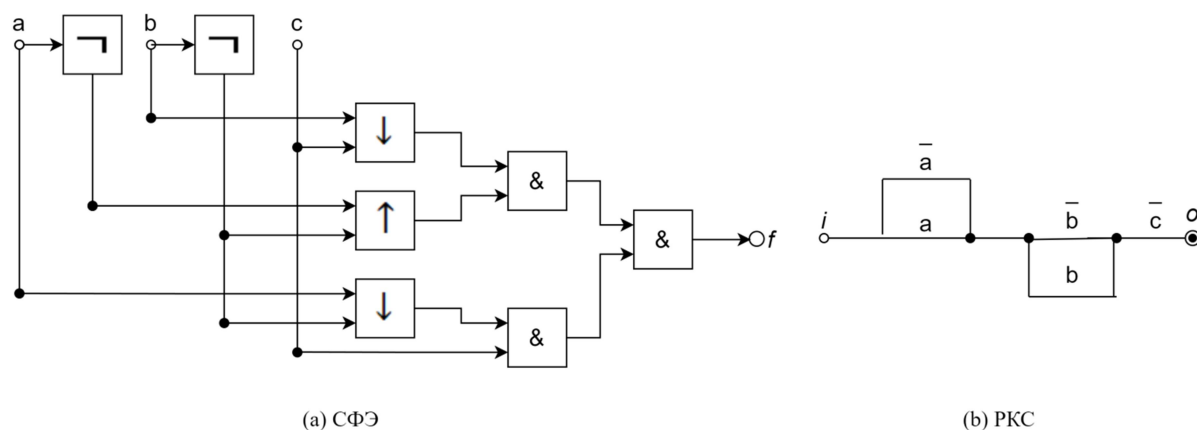


Рис. 42: Схемы

1. С помощью метода Блейка по заданной ДНФ постройте сокращенную:

$$B(a, b, c, d) = \bar{a}bd \vee ac \vee \bar{c}\bar{d} \vee a\bar{b}\bar{c}.$$

2. При помощи карты Карно постройте для заданной функции K тупиковую ДНФ:

$$K = (0000 \ 1111 \ 1101 \ 1011).$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в базисе B :

$$S = (f_1 = ab \vee ac, f_2 = a \oplus b \oplus c \oplus 1), \quad B = \{\neg, \wedge, \vee\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображенной на рис. 42 (а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте π -схему:

$$R(a, b, c) = (1001 \ 0010)$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 42 (б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для системы функций Ω :

$$\Omega = \{f_1 = ab \oplus ac \oplus bc, \quad f_2 = abc\}.$$

Вариант №43

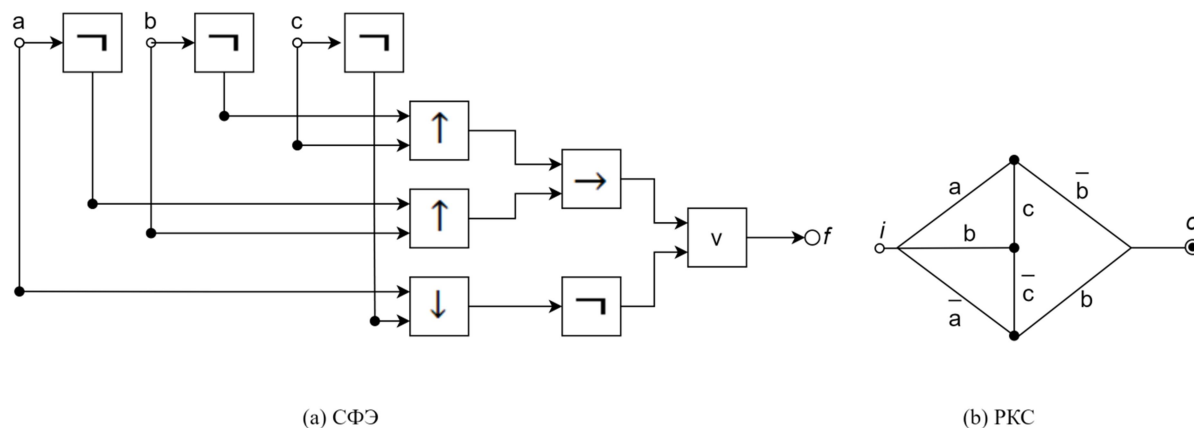


Рис. 43: Схемы

1. Найдите сокращенную ДНФ функции K при помощи карты Карно:

$$K(a, b, c, d) = \bar{a}bd \vee acd \vee b\bar{c}\bar{d} \vee a\bar{b}\bar{c}.$$

2. При помощи таблицы Квайна постройте для заданной функции Q минимальную ДНФ:

$$Q(a, b, c) = \bar{a}b \vee bc \vee \bar{a}c \vee \bar{b}c \vee \bar{a}\bar{b}.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в стандартном базисе так, чтобы сложность схемы не превышала m :

$$S = (1110\ 0000), \quad m = 2.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображенной на рис. 43 (а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте РКС:

$$R(a, b, c) = (\bar{a} \uparrow b) \downarrow (a \uparrow c)$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 43 (б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для функций C :

$$C = (1010\ 0010).$$

Вариант №44

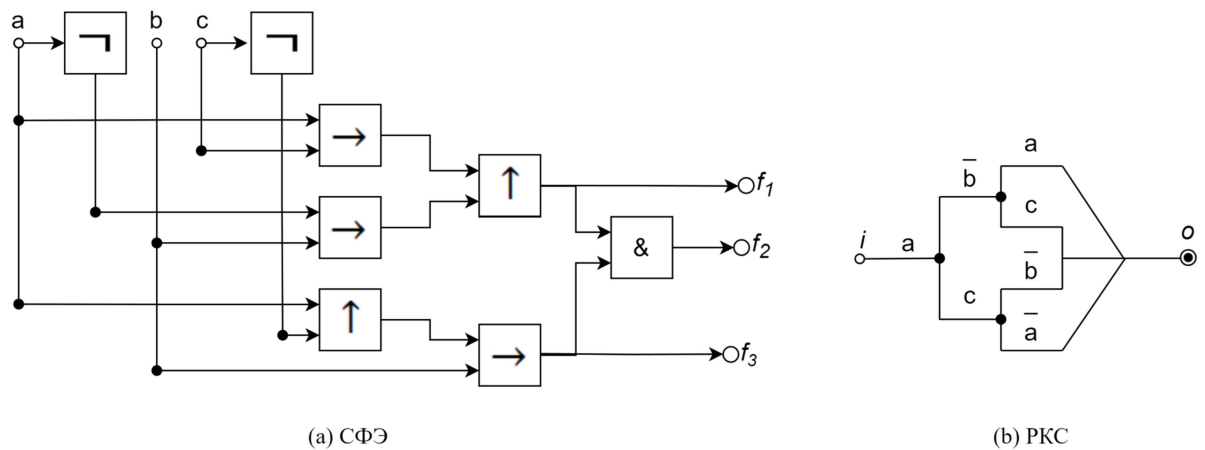


Рис. 44: Схемы

1. С помощью метода Нельсона по заданной КНФ постройте сокращенную ДНФ:

$$N(a, b, c) = (\bar{a} \vee b \vee c)(\bar{b} \vee \bar{c})(a \vee b \vee \bar{c}).$$

2. При помощи таблицы Квайна постройте для заданной функции Q минимальную ДНФ:

$$Q(a, b, c, d) = \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d} \vee acd \vee bd \vee a\bar{d}.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в базисе B :

$$S(a, b) = a \oplus b \oplus 1, \quad B = \{ \mid, \neg \}.$$

4. Найдите систему функций, реализуемую схемой, изображенной на рис. 44 (а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте π -схему:

$$R(a, b, c) = (ab \uparrow bc) \rightarrow (a \uparrow c).$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 44 (б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для системы функций Ω :

$$\Omega = \{f_1 = a \oplus c, f_2 = a \oplus bc, f_3 = \bar{c}\}.$$

Вариант №45

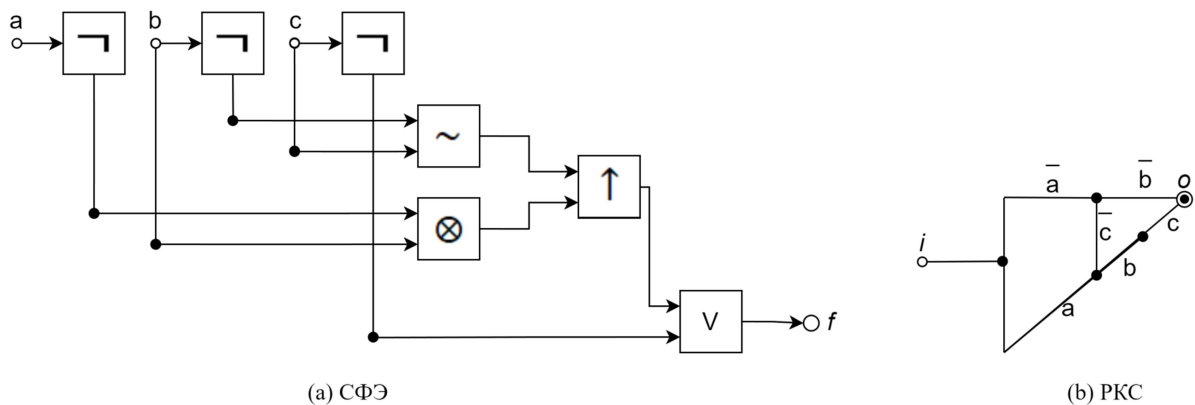


Рис. 45: Схемы

1. С помощью алгоритма Квайна постройте сокращенную ДНФ для Q :

$$Q(a, b, c, d) = abc \vee ab\bar{d} \vee \bar{b}\bar{c}\bar{d}.$$

2. При помощи карты Карно постройте для заданной функции K минимальную ДНФ:

$$K(a, b, c) = ab \vee ac \vee \bar{b} \vee \bar{c} \vee bc.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в стандартном базисе так, чтобы сложность схемы не превышала m :

$$S = (0111\ 0010), \quad m = 4.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображенной на рис. 45 (а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте π -схему:

$$R(a, b, c) = abc \oplus b \oplus 1.$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 45 (б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода Шеннона постройте РКС для функции σ , разложив её по двум переменным (a, b) :

$$\sigma = (1100\ 0101).$$

Вариант №46

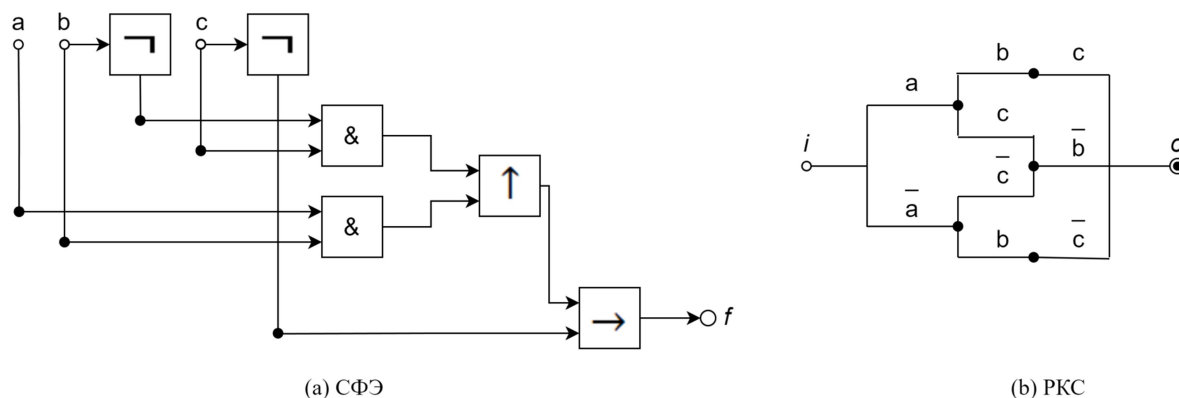


Рис. 46: Схемы

1. С помощью метода Блейка по заданной ДНФ постройте сокращенную:

$$B(a, b, c, d) = ab \vee \bar{b} \vee \bar{a}bd \vee bd\bar{c}.$$

2. При помощи таблицы Квайна постройте для заданной функции Q тупиковую ДНФ:

$$Q(a, b, c, d) = bd \vee acd \vee cbd \vee ab \vee \bar{c}.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в базисе B :

$$S = \{f_1 = c, f_2 = b \vee \bar{c}, f_3 = a\bar{b}c, f_4 = 1\}, \quad B = \{\downarrow, \neg\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображенной на рис. 46 (а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте РКС:

$$R(a, b, c) = 1 \oplus ac \oplus b.$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 46 (б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для функции C :

$$C = (1001\ 0010).$$

Вариант №47



Рис. 47: Схемы

1. Найдите сокращенную ДНФ функции K при помощи карты Карно:

$$K(a, b, c, d) = \bar{a}\bar{b} \vee \bar{a}\bar{c} \vee \bar{a}\bar{d} \vee abcd.$$

2. При помощи таблицы Квайна постройте для заданной функции Q минимальную ДНФ:

$$Q(a, b, c, d) = ad \vee ac\bar{d} \vee bc \vee \bar{c}\bar{d} \vee d.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в базисе B :

$$S(a, b, c) = ab \vee c, \quad \mathbb{B} = \{|\}. \quad \square$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображенной на рис. 47 (а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте π -схему:

$$R(a, b, c) = 1 \oplus a \oplus bc.$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 47 (б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для системы функций Ω :

$$\Omega = \{f_1 = ac, f_2 = a \vee c, f_3 = \overline{bc}, f_4 = a\overline{b} \vee b\overline{c}\}.$$

Вариант №48



Рис. 48: Схемы

1. С помощью метода Нельсона по заданной КНФ постройте сокращенную ДНФ:

$$N(a, b, c) = (a \vee b)(b \vee c)(\bar{a} \vee \bar{c}).$$

2. При помощи карты Карно постройте для заданной функции K тупиковую ДНФ:

$$K(a, b, c, d) = \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d} \vee acd \vee bd \vee \bar{c}d.$$

3. Для заданной системы функций S постройте СФЭ в базисе B :

$$S = \{f_1 = c, f_2 = a \vee c, f_3 = a \vee \bar{b}, f_4 = 1\}, \quad \mathcal{B} = \{\&, \neg\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображенной на рис. 48 (а), и (по возможности) упростите её.

- 5.** Для заданной функции R постройте РКС:

$$R(a, b, c) = (ac \vee b)(b \oplus c).$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 48 (б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода Шеннона постройте РКС для функции σ , разложив её по двум переменным (a, b) :

$$\sigma = (0011 \ 1111).$$

Вариант №49

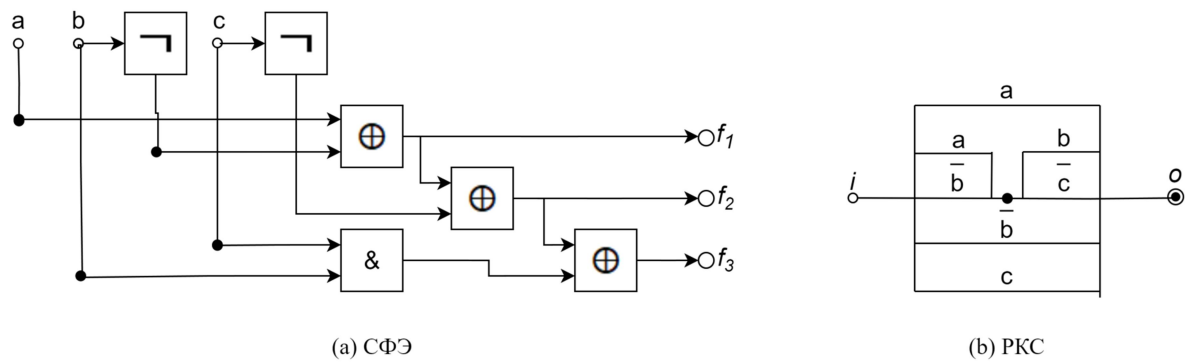


Рис. 49: Схемы

1. С помощью алгоритма Квайна постройте сокращенную ДНФ для функции Q :

$$Q(a, b, c, d) = ab \vee \bar{b} \vee a\bar{c}b \vee \bar{a}bcd.$$

2. При помощи карты Карно постройте для заданной функции K кратчайшую ДНФ:

$$K(a, b, c, d) = \bar{a}\bar{d} \vee \bar{a}bd \vee bcd \vee b\bar{d} \vee \bar{c}d.$$

3. Для заданной системы функций S постройте СФЭ в стандартном базисе, так чтобы сложность схемы не превышала m :

$$S = (1001 \ 0110), \quad m = 8.$$

4. Найдите систему функций, реализуемую схемой, изображенной на рис. 49 (а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте π -схему:

$$R(a, b, c) = (a \vee b)(ab \oplus c).$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 49 (б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для системы функций Ω :

$$\Omega = \{f_1 = a \oplus bc, f_2 = a(b \vee c) \vee ac\}.$$

Вариант №50

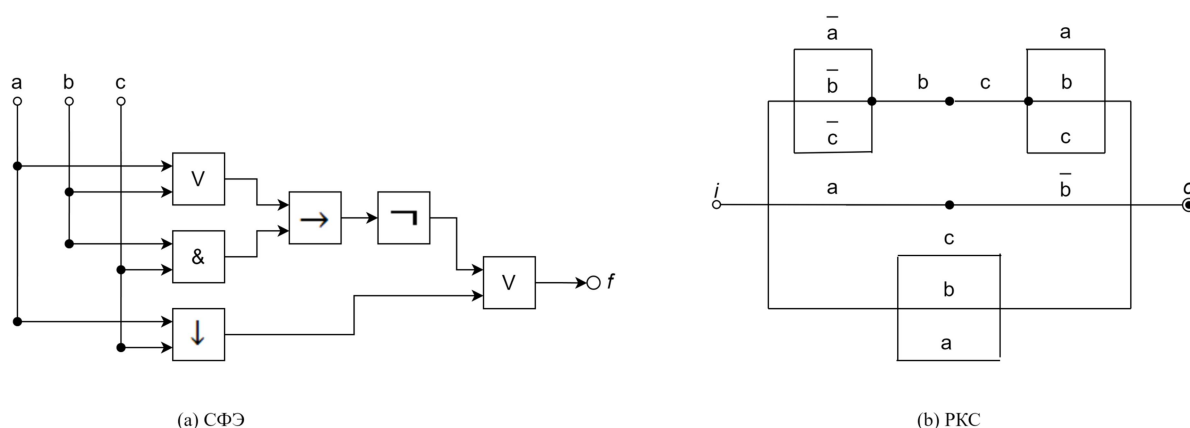


Рис. 50: Схемы

1. С помощью метода Блейка по заданной ДНФ постройте сокращенную:

$$B(a, b, c, d) = \bar{a}\bar{c}\bar{d} \vee bcd \vee c\bar{d} \vee a.$$

2. При помощи таблицы Квайна постройте для заданной функции Q тупиковую ДНФ:

$$Q(a, b, c, d) = ab \vee \bar{a}c \vee a\bar{d} \vee bc \vee \bar{b}d \vee \bar{c}.$$

3. Для заданной функции S постройте СФЭ в базисе B :

$$S(a, b, c) = \bar{a} \vee \bar{b} \vee bc, \quad B = \{\oplus, \&\}.$$

4. Найдите функцию, реализуемую схемой, изображенной на рис. 50 (а), и (по возможности) упростите её.

5. Для заданной функции R постройте РКС:

$$R(a, b, c) = ac \oplus bc \oplus c \oplus 1.$$

6. Найдите функцию, реализуемую РКС на рис. 50 (б), и (по возможности) упростите её.

7. С использованием метода каскадов постройте РКС для функции C :

$$C(a, b, c) = (a \downarrow b) \rightarrow (b \downarrow c).$$